

第十章 扫描问题

唐 云

清华大学 数学科学系

提 要

本章介绍了 1998 年美国大学生数学建模竞赛 (MCM-1998) 的竞赛情况、评阅和奖励, 特别介绍了 A 题及其优秀答案, 并对本题的解答进行评述.

§ 10.1 MCM-1998 的评阅、结果和奖励

本次竞赛共有包括美国、中国、香港等 8 个国家和地区的 246 所大学的 472 个队参加, 其中中国有 45 所大学的 138 个队参加.

各队的论文在 COMAP 的总部进行编号使得评阅人不知道论文作者的姓名和所属的学校.

A 题的初评是在康涅狄格州的南康涅狄格大学进行的, 共有 5 位评阅人. B 题的初评是在蒙大拿州的卡罗尔 (Carroll) 学院进行的, 共有 6 位评阅人. 每篇论文由两个初评评阅人评阅, 摘要和论文的组织是论文评定的基础. 如果两个评阅人的评分不同则进行协商, 如果协商后还不一致, 则再由第三位评阅人来评阅.

终评是在加州的哈维·马德 (Harvey Mudd) 学院进行的, A 题评阅人有 12 位, B 题评阅人有 17 位.

MCM-1998A 题是由华盛顿州东华盛顿大学的 Yves Niev-

ergelt 提供的, MCM-1998B 题是由位于马萨诸塞州阿灵顿的 Zwillinger & Associate 的 Daniel Zwillinger 提供的.

评出的最后结果是:

	O	M	H	P	合计
MCM-1998A 题获奖队数(中国队数)	4(1)	31(13)	47(22)	106(28)	189(64)
MCM-1998B 题获奖队数(中国队数)	3(0)	48(8)	69(25)	163(43)	283(74)

其中, O=Outstanding=特等奖, M=Meritorious=一等奖, H=Honorable Mention=二等奖, P=Successful Participant=成功参赛奖.

每个参赛队的指导教师和队员都将获得由竞赛主任和每题的评阅组长签名的证书. 美国运筹学和管理科学学会 (ORSA) 给予两个获得特等奖的队队员现金奖励和三年的会员资格. 这两个队分别是明尼苏达州的麦卡莱斯特 (Macalester) 学院队 (A 题) 和佛罗里达州的斯特森 (Stetson) 学院队 (B 题). 此外, 美国运筹学和管理科学学会还给获一、二等奖的队的每个队员一年的免费会员资格.

美国工业与应用数学学会 (SIAM) 对每题指定一个特等奖队作为 SIAM 的获奖队, 这两个队分别是明尼苏达州的麦卡莱斯特 (Macalester) 学院队 (A 题) 和加州的哈维·马德 (Harvey Mudd) 学院队 (B 题). Harvey Mudd 学院队将于 1998 年 7 月在加拿大 Toronto 举行的 SIAM 年会特设的分组会上报告他们的结果, 他们队的每个队员也将获得 300 美元的现金奖励. Harvey Mudd 学院获得一个装在烫金镜框里亲笔签名的证书.

美国数学协会 (MAA) 对每题指定一个特等奖队作为 MAA 的获奖队. 他们是俄勒冈州的东俄勒冈大学队 (A 题) 和北卡罗来纳州杜克 (Duke) 大学队 (B 题). 两个队将在 1998 年 7 月在加拿大多伦多 (Toronto) 举行的 MAA 的数学节 (Mathfest) 上报告他

们的解法。MAA 的当选理事长 Tom Banchoff 将授予每个队员证书。

§ 10.2 问题和竞赛结果

本节先介绍扫描问题的全文，然后介绍问题的背景并作初步分析，最后介绍本题的竞赛结果。

10.2.1 扫描问题

引言

被称为磁共振成像仪(MRI)的工业与医用诊断机对像脑那样的三维物体进行扫描，并将扫描的结果以三维像素阵列的形式传送。每个像素由一个标志其颜色或灰度的数构成，它对被扫描物体中像素所在的位置处的一个小区域内含水量(浓度)的度量进行编码。例如，0 能以黑色描绘出高含水量(脑室、血管)，128 能以灰色来描述出中等含水量(脑核和灰质)，而 255 能以白色来描述出低含水量(组成有髓体轴的浓脂白质)。这种磁共振成像扫描仪还包括能在屏幕上画出通过该三维像素阵列的平行或垂直片(与三个笛卡儿坐标轴平行的切片)的设备。

但是，能通过斜片画出切片的算法是专卖的。眼下的算法是：

- 在利用角度及所提供的参数选择方面受到限制，
- 大量使用专用的工作站才能执行，
- 缺乏在切片前的画面上作点的输入能力，以及
- 使原始像素之间明晰的边界变得模糊并“减弱”。

一个能在个人计算机上实现的更为可靠的、灵活的算法对于以下几个方面来说是很有用的：

- 设计尽可能少的技术处理；
- 校准磁共振成像仪；

- 研究诸如动物研究中尸体解剖组织部分那样在空间中的斜向结构；
- 使斜面能以任意角度与黑白图线组成的脑图谱相交。

为设计出这样的算法，要能存取像素的值和位置，而不是仅由扫描仪收集到的原始数据。

问题

设计并测试一种算法，它能沿空间中任意指向的平面产生三维阵列的截面，并尽可能保持原始的灰度值。

数据集

典型的数据集由数 $A(i, j, k)$ 的三维阵列 A 组成，该数 $A(i, j, k)$ 表示物体在位于 $(x, y, z)_{i, j, k}$ 处的浓度。 $A(i, j, k)$ 通常的取值范围可以从 0 到 255。在大多数的应用中，该数据集是相当大的。参赛队要设计出用于测试并论证其算法的数据集。数据集应能反映有可能具有诊断意义的状况。参赛队还应描述使其算法有效性受到限制的数据集的特性。

总结

算法必须生成由空间中一个平面与三维阵列相交的切片图像。这种平面在两空间中可以有任意的指向和位置(该平面可能会漏掉一些或全部的数据点)。算法的结果应是所扫描的物体在所选平面上的一个浓度模型。

10.2.2 问题的背景和初步分析

磁共振成像仪对身体的各个部位进行扫描，以诊断体内某些疾病和异常，这种手段已越来越被医学界所采用。其中一个最常用的途径是对脑中的异常体，如肿瘤进行探测。由于健康组织和肿瘤出现的形态不同，在取截面时，边界的清晰度以及区域的光滑程度就显得尤其重要。本问题就是针对这类课题提出来的。本问题的命题人是美国东华盛顿大学数学系 Nievergelt 教授，他曾指出这个问题的提出与有脑疾的猴子做大脑内的药物注射试验

有关.

对本问题的解答通常是从插值法人手. 但插值法一般要求数据是连续变化的, 而在机体各组织间, 特别是异常物的边界, 其水密度的分布是有间断的, 这就需要对插值法予以改进, 使之适应这种情形, 这也是解决本问题的关键.

10.2.3 竞赛结果

在参赛并通过的 472 个队中有 189 个队选择了做扫描问题这道题, 其中获特等奖 (Outstanding) 的有 4 个队, 获一等奖 (Meritorious) 的有 11 个队, 获二等奖 (Honorable Mention) 的有 47 个队. 获特等奖的 4 个队分别来自美国的 Eastern Oregon 大学、Harvey Mudd 学院、Macalester 学院和中国的清华大学. 在获一等奖的队中, 中国有 13 个队, 他们是: 华东理工大学、复旦大学、南开大学、(长沙)·国防科技大学 (2 个队)、华南理工大学、东南大学 (2 个队)、清华大学、中国科技大学、西安交通大学 (2 个队) 和西安电子科技大学.

10.2.4 本章其余各节的安排

在 § 10.3 到 § 10.6 中我们将依次介绍上述获特等奖的优秀论文, 在 § 10.7 中对上述这些论文予以评述. 在介绍优秀论文时对原文作了某些改动.

§ 10.3 三维网格数据截面的取法

本节我们介绍美国的 Eastern Oregon 大学获特等奖的优秀论文.

10.3.1 摘要

有效的三维磁共振成像 (MRI) 要求用一种精确的方式来取平

面截面。但若取定一种斜截面，该平面可能不与任何已知的数据点相交，因而需要有一种方法来对数据点之间的水密度进行插值。

插值法假定密度是连续的，但人体内不同类型组织的边界是不连续的。大多数的插值法都是想对这些清晰的边界作磨光处理，这使得数据变得模糊，并且有可能毁掉有用的信息。

为定性地抓住这个问题的关键难点，我们创造一套生物模拟数据集，如脑与手，每个都有它特别的缺陷。数据集为每边有 100 个元素，总共一百万个元素的三维阵列，在每一点用一个范围在 $[0, 255]$ 的整数来标记水密度。对每个数据集，用一些可微函数来描述互相之间不连续的几种类型组织。

为分析这些数据，我们创立了一套算法，用 C++ 执行，并比较它们在生成精确截面时的有效性。我们用的是局部插值法，因为数据从总体水平上是不连续的。最终的算法是寻找组织之间的间断处。如果在一点找到，就将最近点的水密度指定为该点的密度，以保持其清晰的边界。若不存在间断，该算法就将三维的多项式拟合到最靠近的 64 个数据点，并对水密度进行插值。

我们通过在截面的每一点寻找在插值的水密度和实际水密度之间的平均绝对差来衡量算法的精确性。最终的算法其误差低于单纯的最近点法的 16%，低于连续线性插值法的 17%，低于不探测间断的连续多项式插值法的 22%。

假设

- MRI 是一个具有等间隔的数据网格，取为 $100 \times 100 \times 100$ 阵列。
- 每个阵列元是一个表示该点水密度的整数，其范围从 0 到 255。
- 所取的截面分辨率等于数据集的分辨率。（如果阵列元具有 1 微米的间隔，则该截面应有同样的间隔。）
- 我们承认，所有的插值法都假定数据点之间是连续的。因而

假定生命组织内的水密度可以表示成在组织之间有间断的连续可微函数.

10.3.2 模拟数据集

因为只能找得几个已有的三维阵列数据集, 我们来构造模拟数据集. 实际的生物器官是极其复杂的, 一组模拟器官应能定性地表示出这类问题, 使 MRI 扫描典型地用于研究. 虽然现实的 MRI 数据集有着更大的分辨性, 所寻求的特征应是相同的: 肿瘤、骨折或普通畸形. 一般来说, 比起周围的组织来, 这些发生间断的区域有着不同的水密度. 我们提出下面一些有缺陷的模仿器官:

1. 小体: 连续的、重复的球型, 在中央达到密度峰值(图 10-1).
2. 手臂: 具有两根骨的光滑组织, 其中一根有一小球状孔(图 10-2).
3. 属类器官: 充满着一些间断区域的圆柱状体(图 10-3).
4. 脑: 紧密的头盖骨、周期变化着的灰质, 以及在一突起部分有着不同密度的小区域(图 10-4).

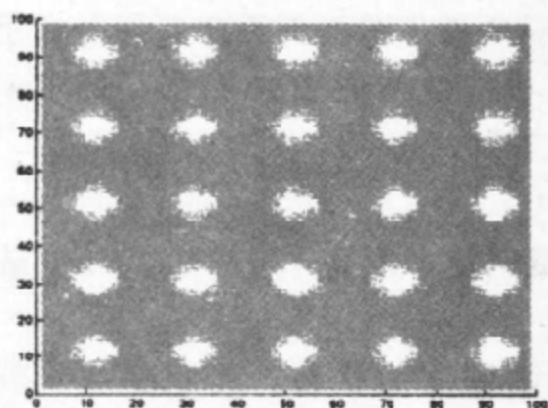


图 10-1 小体

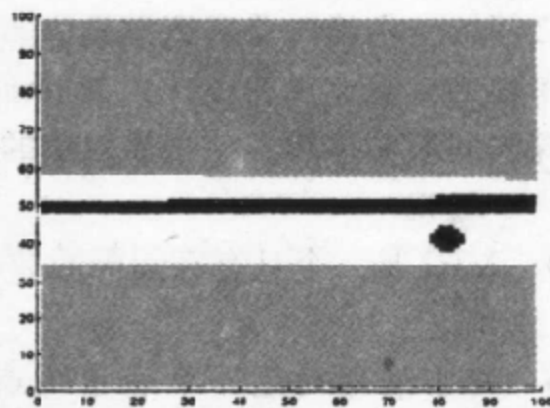


图 10-2 手臂

坐标系与定义

通过已有的数据阵列在该问题中加上笛卡儿坐标系. 若每个

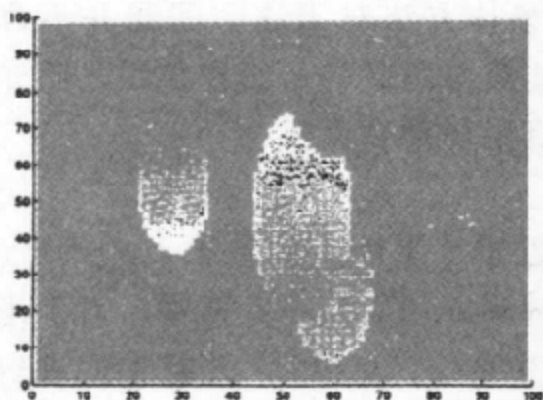


图 10-3 属类器官

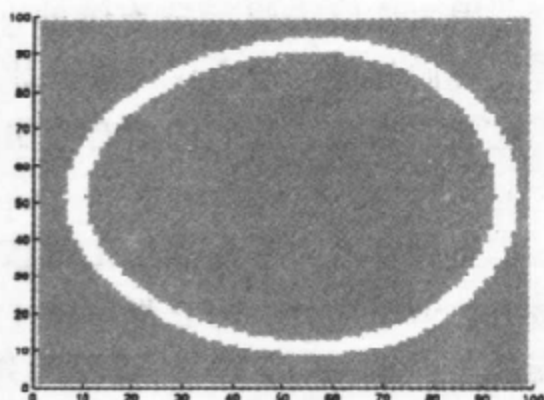


图 10-4 脑

方向有 n 个数据点，则坐标范围从 $(0,0,0)$ 到 (n,n,n) 。我们通过取该坐标系中的一个点 (x_0, y_0, z_0) 及表示平面与正 x 轴和正 y 轴夹角的两个角 (θ, φ) 来定义截面。这点成为平面的原点，而新的 x 轴为该 x 轴在这个平面上沿 z 方向的投影，故单位向量为

$$\bar{x}' = \bar{x}\cos\theta + \bar{z}\sin\theta.$$

可以解出单位向量 $\bar{y}'$ ，如果我们要求它垂直于 $\bar{x}'$ ，与单位向量 $\bar{y}$ 的夹角为 φ ，且具有单位长度，则

$$\bar{y}' = -\bar{x}\sin\varphi\sin\theta + \bar{y}\cos\varphi + \bar{z}\sin\varphi\cos\theta.$$

这样，我们可以从 (x', y') 坐标系变回到阵列系，为

$$x = x_0 + x'\cos\theta - y'\sin\varphi\cos\theta,$$

$$y = y_0 + y'\cos\theta,$$

$$z = x_0 + x'\sin\theta + y'\sin\varphi\cos\theta.$$

我们称这已知点 (x, y, z) 为数据点，而未知点 (x', y') 为平面点。

10.3.3 插值算法

平面点通常不能与已有的数据点相交。我们知道每个平面点周围的水密度，所以必须用插值来估计平面的点密度。

有两类主要的插值法：

- 整体方法。用集中每个数据点去估计每个平面点的密度。
- 局部方法。仅用到数据点的一个小子集。

因为插值法假定是连续的，整体方法对于这个问题并不合适。我们知道，器官仅仅是分片连续与可微的，而在组织之间并不连续。因此，我们的所有算法都用局部插值法。

1. 邻近方法

这种算法对平面点指定最接近于该平面点的数据点的密度。该方法似乎简朴，但它都保留了清晰的边界而不弄模糊。对于平面的每一点 (x', y') ，计算原阵列中的 x ， y 和 z ，并把它们进位到整数值 (X, Y, Z) ，这就给出最接近的数据点。

2. 密度平均值

该方法用更多的信息来估计每一点的水密度。我们可将每个平面点看成是在一个以数据点为其顶点的方体的内部。为估计内部的值，我们取周围八个点的密度的算术平均值。尽管利用了更多的信息，这种方法仍使间断的边变得模糊。

3. 三线性插值法

这种算法是用同样的八个点作为密度平均值的方法，但对密度 (ρ) 值作加权平均。这种方法假定斜率 $d\rho/dx$ 是数据点之间的常数。对于有低分辨数据集，该方法得出的是不精确的；但随着分辨率的增加，斜率将愈来愈保持恒定，因为在足够小的范围内检验时，任一可微函数出现的是线性的。其线性插值公式(见[9], p. 104~105)为

$$\rho(x') = \sum_{i=1,2} (1 - T_i) \rho_i,$$

其中 $T_i = |x' - x_i|$ 。

我们对于值 ρ_i 所给的权等同于到相反点的距离。这里，每对相继数据点之间具有一个单位的距离，所以相反点的距离是 $1 - T_i$ 。作为三线性插值，将这个和式扩充到所有点，故得

$$\rho(x', y', z') = \sum_{i,j,k=1,2} (1 - T_i)(1 - U_j)(1 - V_k) \rho_{ijk},$$

其中 $T_i = |x' - x_i|$ ， $U_j = |y' - y_j|$ 和 $V_k = |z' - z_k|$ 。

4. 多项式插值法

为更好地估计水密度函数, 多项式插值方法要用到更多的数据. 我们扩展八个点的周围方块, 从每一方向加上一个方块, 它在每一面有四个点, 这就得到 64 个最近点. 多项式可更好地拟合可微函数, 因为它们有更多的导数, 并且可以伴随函数更大的趋势. 回忆两点确定惟一的直线, 三点确定惟一的二次式, 四点确定惟一的三次式. 这样来做, 可以发展一种方法来拟合三维的函数. 通过按 x, y 和 z 方向的一系列拟合, 我们可以把这些综合成空间中一点的密度估计. 这就把问题分解成一系列的一维插值来做.

设 (x, y, z) 为平面点, 数据点为 $(x_1, \dots, x_4, y_1, \dots, y_4, z_1, \dots, z_4)$. 我们先拟合 x_1 和 y_1 , 把四个点 $(x_1, y_1, z_1, \dots, z_4)$ 拟合成一个方块, 并在 (x_1, y_1, z) 处对密度作插值. 再对 x_1, y_2 作增量, 并且同样一直做到在点 $(x_1, y_1, z), (x_1, y_2, z), (x_1, y_3, z), (x_1, y_4, z)$ 有密度. 然后, 沿 y 方向对这四个点用多项式拟合, 并对 (x_1, y, z) 处密度作插值. 我们重复这个全过程, 找到 $(x_2, y, z), (x_3, y, z)$, 和 (x_4, y, z) , 再将最后一个多项式拟合到这些点, 以对 (x, y, z) 处密度进行插值.

有许多方法来进行多项式拟合. 我们利用 Lagrange 公式 (见 [1]), 因为它的计算强度最小:

$$\begin{aligned} \rho(x') = & \frac{(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)(x_1-x_4)}\rho_1 \\ & + \frac{(x-x_1)(x-x_3)(x-x_4)}{(x_2-x_1)(x_2-x_3)(x_2-x_4)}\rho_2 \\ & + \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_4)}{(x_3-x_1)(x_3-x_2)(x_3-x_4)}\rho_3 \\ & + \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_4-x_1)(x_4-x_2)(x_4-x_3)}\rho_4, \end{aligned}$$

其中 ρ_i 为 x_i 处的密度.

这种方法将会使边界变得模糊, 但在用可微函数所描述的区域上会是做得很好的.

5. 混合算法

以上方法都具有优缺点。这些在可微区域内是最强的方法(三线性、多项式)，在间断处却是最弱的，因为它们要对清晰的边界进行磨光处理。而最能保持间断性的方法(邻近法)在认同函数的光滑趋势方面是最弱的。

为利用两种方法的长处，我们提出混合算法。在对一组点作插值之前，用混合法来找它们中的间断之处；如果找到了，就用邻近方法，否则就用连续方法。这种混合算法通过测定平面点周围一对截然相反的点之间的密度($\Delta\rho$)差来确定间断处。如果出现间断， $\Delta\rho$ 就会变大，就用邻近方法。否则， $\Delta\rho$ 将会小，就用连续方法，即三线性或多项式法。为区分这两种情形，我们设定 $\Delta\rho_0$ 的阈值。这样，混合算法使我们用上每一种在达到最强时要用的方法。

10.3.4 验证与结果

因为已对四种模拟数据集的每一种精确定义了水密度函数，所以能将插值与实际的密度作比较，并发现其残差。为度量截面的精度，我们对整个平面上的点计算其平均绝对残差(即残差绝对值的平均)。

为比较这些算法，取12个截面，它们通过每个模拟数据集，并取不同的角度、点和间断的阈值。我们通常在数据中心附近选点，以生成较大的平面区域。

表10-1表示出每个算法在用于每个数据集时的平均绝对残差及对所有数据集的平均。我们依次对每个数据集(表10-1中的列)来讨论这些结果。

小体

总体来说，平均法最能精确地生成斜面，而三线性和多项式插值法都提供了具有相似精度的截面。对该数据集，混合算法得到的比纯连续方法差(图10-5)；邻近法最差，大概是因为在小球数据集中没有边界，而连续性从不破坏。三线性和多项式插值

法在每个球中心也还会带来峰值的麻烦。

表 10-1 用于插值方法的平均绝对残差

算法	小球	手臂	器官	脑	组合
邻近法	1.82	0.97	0.89	3.25	1.73
密度平均法	1.39	1.89	1.34	5.52	2.53
三线性插值法	1.54	1.27	0.70	3.49	1.75
多项式插值法	1.55	1.48	0.75	3.67	1.86
混合三线性插值法					
($\Delta\rho_0=20$)	1.55	1.01	0.59	3.49	1.49
($\Delta\rho_0=30$)	1.54	1.01	0.59	2.82	1.49
($\Delta\rho_0=40$)	1.54	1.01	0.61	2.82	1.50
混合多项式插值法					
($\Delta\rho_0=20$)	1.66	0.99	0.71	3.14	1.62
($\Delta\rho_0=30$)	1.63	0.99	0.61	2.86	1.52
($\Delta\rho_0=40$)	1.61	0.99	0.53	2.56	1.45

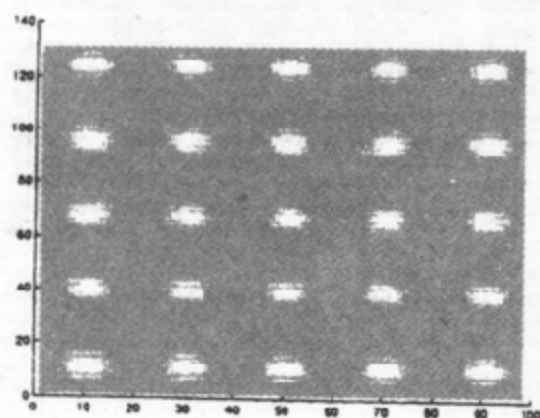


图 10-5 小体: 多项式混合方法, $\theta=45^\circ$, $\varphi=0^\circ$, (45, 45, 50)

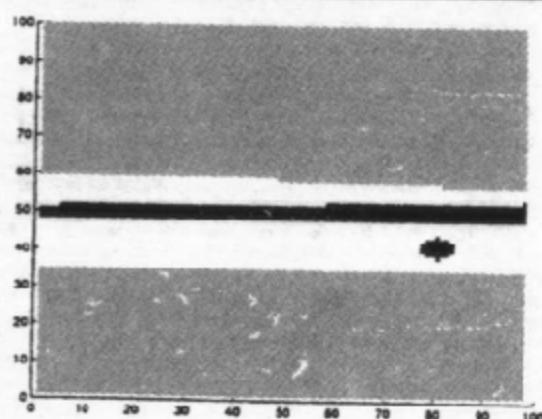


图 10-6 手臂: 多项式混合方法, $\theta=10^\circ$, $\varphi=0^\circ$, (40, 80, 50)

手臂

这里我们发现几乎全相反的情形。邻近方法与混合算法（图 10-6）执行得比纯连续方法要好得多，而平均方法做得特差。这是很合理的，因为我们的手臂从肌肉到骨骼有着许多轮廓很分明的边界。平均方法在许多间断处无效，这就是我们所看到的。间断探测似乎在进行，因为混合算法比三线性和多项式方法执行得

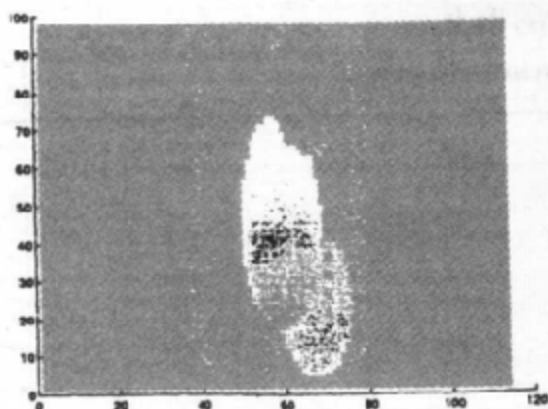


图 10-7 属类器官:多项式混合方法, $\theta=0^\circ$, $\varphi=30^\circ$, (50, 50, 50)

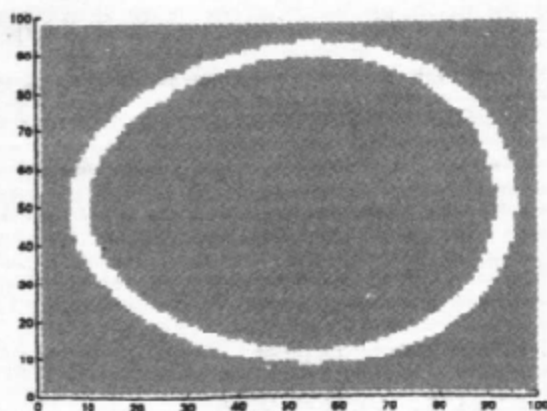


图 10-8 脑:多项式混合方法, $\theta=5^\circ$, $\varphi=0^\circ$, (50, 50, 50)

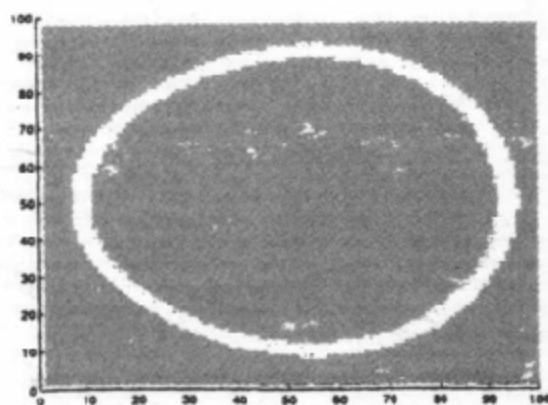


图 10-9 脑:多项式方法, $\theta=0^\circ$, $\varphi=30^\circ$, (50, 50, 50)

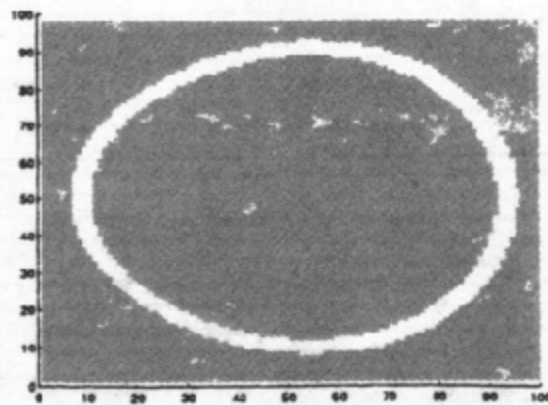


图 10-10 脑:多项式邻近方法, $\theta=5^\circ$, $\varphi=0^\circ$, (50, 50, 50)

好得多。

属类器官

我们发现三线性与多项式法,两种混合公式都得出很好的结果(图 10-7).再次看到算术平均法执行得很差,接着是邻近法、多项式和三线性法,这些结果都是可以比较的.我们猜想这是因为对于这些数据集我们用了光滑函数来生成每个不同类型的组织。

脑

由于每个突起的普通光滑性和头盖骨的鲜明对照,具有高 $\Delta\rho_0$ 值的混合多项式方法得到了最精确的结果.逼近法得到很精

确的结果，超过三线性 and 多项式方法，但不及混合方法（图 10-8~10-10）。最不精确的结果是由算术平均法得到的，图 10-11 清楚地表明由于要对头盖骨的边缘作磨光处理而如何失效的。

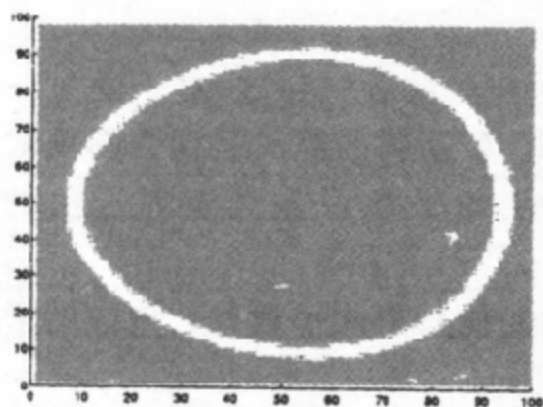


图 10-11 脑：密度平均法 $\theta = 0^\circ$, $\varphi = 30^\circ$, (50, 50, 50)

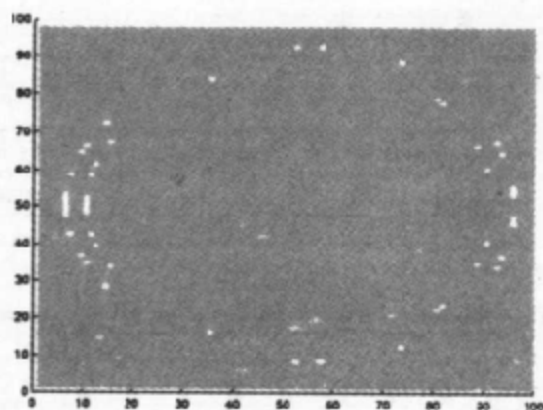


图 10-12 脑：邻近法残差 $\theta = 10^\circ$, $\varphi = 0^\circ$, (50, 50, 50)

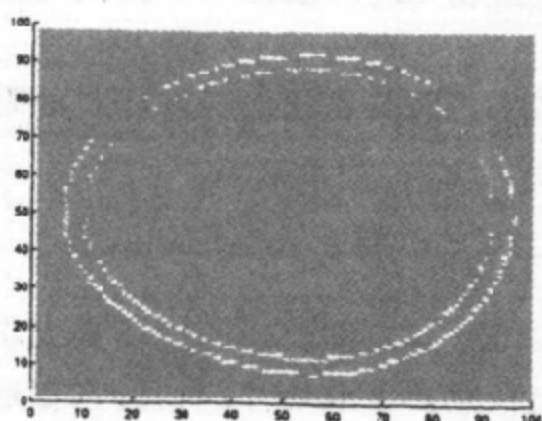


图 10-13 脑，密度平均，残差， $\theta = 0^\circ$, $\varphi = 30^\circ$, (50, 50, 50)

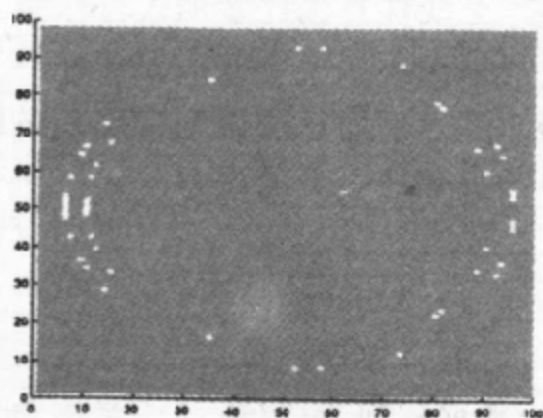


图 10-14 脑：多项式混合方法，残差， $\theta = 5^\circ$, $\varphi = 0^\circ$, (50, 50, 50)

残差图

检验这些算法的另一种方式是作出残差图，它使我们确切地看到方法在何处失效的。在图 10-12~10-14 中大的正或负的残差用白色或灰色标明。

邻近方法对于脑的大部分一般是精确的，除了一叶的暗区及在少许区域头盖骨的间断处也产生误差(图 10-12)。

算术平均算法在所有边界周围明显出现差错(图 10-13)。

最后, 混合多项式算法在头盖骨边缘附近不精确, 但它处理暗区很好。

总体结果

- 在四个数据集上作平均(见表 10-1 最后一列), 对于通过三维数据的阵列生成斜平面来说, 最精确的算法是混合多项式算法(这里 $\Delta\rho_0 = 40$), 它产生的平均误差低于邻近法的 16%。
- 混合三线性算法(这里 $\Delta\rho_0 = 30$)执行得几乎很好, 生成的平均误差低于邻近法的 14%。
- 邻近算法合理地产生精确的平面, 其平均误差低于连续多项式算法的 7%, 比连续三线性算法强 1%左右。
- 三线性算法比多项式方法强, 但在处理间断方面所得到的结果也不如混合方法那样好。
- 算术平均算法得到特别差的结果, 因其在任何一种间断处附近都产生大的误差。

10.3.5 优缺点

混合多项式算法是灵活的, 并可容易地推广到处理任意大小的数据阵列。可以通过任意一点以任意角度取切片。而且, 它在通过光滑区域作插值是有效的, 但仍保留原数据中边界的轮廓。即使当最近的点落在间断处错误的一边时, 映像从定性上仍是对的; 它显示出有轮廓的边界。阈值常数 $\Delta\rho_0$ 由用户选取以做得何等光滑。

混合算法会错过数据中小的间断, 它并不去找不可微的点。如果有尖点, 该算法大概注意不到它们, 而想越过这些点光滑化, 即使这样做并不合适。

10.3.6 进一步的工作

下一步是要用更大的点集对连续区域的插值实施更好的方

法。三次和四次的样条会是有效的，其他类型的多项式法，也许还有有理函数插值方法也会如此。

间断探测算法可以改进，扩展到寻求尖点和不可微点。间断处也可执行自动组织的定型；这种算法因而应能自动地输出仅显示大脑灰度的映像，或仅显示肿瘤组织。即使用流行的软件，对于 $\Delta\rho_0$ 的动力学的更细致的研究仍是很有用的。

最重要的是，这种算法需要通过与实际 MRI 数据做对照来检测。

§ 10.4 任意平面成像的模型

本节我们介绍美国的 Harvey Mudd 学院获特等奖的优秀论文。

10.4.1 摘要

我们基于均匀取样的 MRI 数据直线阵列，提出一种算法来对一个三维密度函数的任意斜片作成像处理。

我们

- 发展一种线性插值格式以确定像平面上点的密度；
- 组合成一种离散的卷积滤波器 (filter) 以补偿由插值引起的不必要的模糊；并且
- 根据有限差分提供一种探测边界。

所得到的算法使用个人电脑是会足够快的，并且允许户用参数控制。

我们从典型人脑的模拟 MRI 扫描方面，以及为检验该模型的局限性而设计的人为的数据结构方面展示出对算法的检验结果。由插值造成的过滤的畸变及不精确的建模出现于某些极端场合。然而，我们发现我们的算法适用于现实的医疗成像。

10.4.2 构造模型

我们的模型主要由四个部分组成:

- 首先, 我们发展一种方法来把平面置于 R^3 中的任何位置.
- 然后我们将数据从 R^3 的包含数据的区域插值到平面上.
- 接着我们用锐化的方法去除因插值引起的多余的模糊.
- 最后, 我们构造出一种差分阵列, 并用它来作出表现映像边界的线条图.

假设

- 源目标中的密度变化很能体现出合理性, 并且是连续的. 像清晰的边界那样的间断之处将在模型中得到逼近, 但是仅当他们在某些阵列元的尺度内是孤立的时候. 类似地, 不规则的行为和粗糙的涨落可以精确地模型化, 只在他们位于某些像素的范围内. 该模型应是对数据阵列源, 而不是对阵列本身成像, 但斜切片的精度取决于阵列中数据的精度.
- 数据阵列各向同性地表现出等间隔的样本. 阵列 $A(i, j, k)$ 包含着从连续的三维空间中离散化了的样本, 此空间我们用坐标 (x, y, z) 表示. 分量 $A(i, j, k)$ 表示在某个点 (x_i, y_j, z_k) 处的密度 f . 我们假定该源是均匀取样的, 故有

$$x_i = i\delta x, \quad y_j = j\delta y, \quad z_k = k\delta z,$$

其中 δx , δy 和 δz 为样本间的常数距离(典型地, 接近于 1mm). 我们还假定这些距离都相等(否则, 我们改变坐标的尺度以补偿).

- 设定的计算平台是当前典型的个人电脑. 因而, 输入数据阵列不会比典型 PC 机的存储更大. 我们假定阵列是到 $256 \times 256 \times 256$ 的整数元(容量 16MB), 每个在 $[0, 255]$ 中. 我们还通过典型的 PC 机处理器速度来测定计算时间.

平面阵列的截面

为在计算机屏幕上表示物片，我们在三维目标空间和屏幕平面之间建立一个映射。用与 x - y 平面和 z 轴间的角度以及原点的位移来表示 R^3 中的任意平面。由

$$T(u, v) = R \begin{bmatrix} u \\ v \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix}$$

给出的映射 $T: R^2 \rightarrow R^3$ ，将 R^2 中的点变成平面上的一个点，这里点 (x_0, y_0, z_0) 为原点的平移，而 R 是旋转矩阵

$$R = \begin{bmatrix} \cos\varphi \cdot \cos\theta & -\sin\theta & \sin\varphi \cdot \cos\theta \\ \cos\varphi \cdot \sin\theta & \cos\theta & \sin\varphi \cdot \sin\theta \\ -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{bmatrix}.$$

角度 φ 和 θ 为垂直于该平面的向量在球坐标下的极角和方位角。

10.4.3 插值法

为了表示映像，我们寻求与计算机屏幕像素对应的离散化的点 (u_p, v_q) 的有规则间隔的阵列。因为点 $T(u_p, v_q)$ 不必与该数据的点 (x_i, y_j, z_k) 一致，需要能逼近 R^3 中在任意点的密度值。因而，我们从 A 给出的点的附近来插值该数据。

有一小点概念上的滥用，设 $g(x, y, z)$ 为该像在 (x, y, z) 处的灰度值，使得

$$g(T(u, v)) = g(u, v) \text{ 和 } g(x_i, y_j, z_k) = A(i, j, k).$$

从插值的一系列技巧，我们寻求一种算法，它将光滑地逼近密度而在计算上也不难操作。

最近邻域逼近

设 (x^*, y^*, z^*) 为我们想知道其密度的点。该点含在一大小为 $\delta x \times \delta y \times \delta z$ 的方体单元内，它有阵列 A 给出的已知密度的顶点。从这八个顶点只找到最靠近 (x^*, y^*, z^*) 的点 (x_a, y_b, z_c) ，且设 $g(x^*, y^*, z^*) = A(a, b, c)$ 。

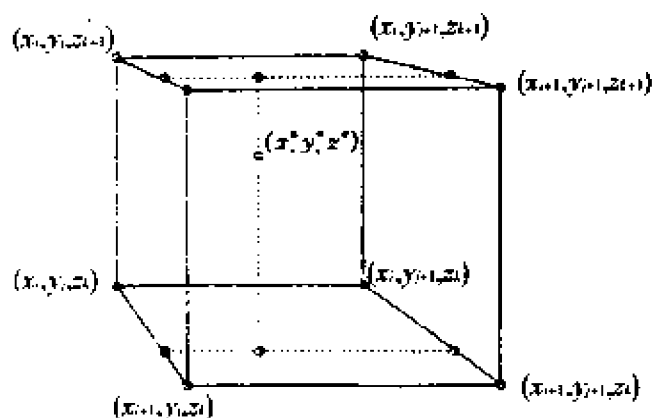


图 10-15 表示三维插值格式的立方体

3-D 线性逼近

我们也发展一种称之为 3-D 线性插值的技术。对于这种方法，希望从含 (x^*, y^*, z^*) 的方块顶点的密度值出发，找到对该方块里面数据的一种光滑延拓。该方法基于依次解一、二和三维的 Laplace 方程

$$\Delta g = \frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2 g}{\partial x_n^2} = 0.$$

我们取该块的两个相邻顶点，并且用这些顶点的密度作为边值解一维 Laplace 方程。这给出两点间最光滑的函数——直线。然后用直线作为边界条件，在方体单元的面上解二维 Laplace 方程。最后我们用这些面上的值作为边界条件来解三维的 Laplace 方程以填满该方体。

细节并不困难。方体单元中点的表示如图 10-15 中。沿边界的值通过简单的线性插值来构造；例如，沿图 10-15 中的方块的左下边的值由下式给出

$$\begin{aligned} g(x^*, y_j, z_k) &= g(x_i, y_j, z_k) \\ &+ \frac{g(x_{i+1}, y_j, z_k) - g(x_i, y_j, z_k)}{x_{i+1} - x_i} (x^* - x_i) \\ &= A(i, j, k) \\ &+ \frac{A(i+1, j, k) - A(i, j, k)}{x_{i+1} - x_i} (x^* - x_i). \end{aligned}$$

类似有

- 沿着 $A(i, j+1, k)$ 和 $A(i+1, j+1, k)$ 所在的右下边的值 $g(x^*, y_{j+1}, z_k)$,
- 沿着 $A(i, j, k+1)$ 和 $A(i+1, j, k+1)$ 所在的左上边的值 $g(x^*, y_j, z_{k+1})$,
- 沿着 $A(i, j+1, k+1)$ 和 $A(i+1, j+1, k+1)$ 所在的右上边的值 $g(x^*, y_{j+1}, z_{k+1})$.

我们继续用线性插值来得到左下边的值 $g(x^*, y_j, z_k)$ 和右下边的值 $g(x^*, y_{j+1}, z_k)$ 所在的底面上的值 $g(x^*, y^*, z_k)$, 以及左上边的值 $g(x^*, y_j, z_{k+1})$ 和右上边的值 $g(x^*, y_{j+1}, z_{k+1})$ 所在的顶面上的值 $g(x^*, y^*, z_{k+1})$.

作为最后一步, 再一次用线性插值法由底面上的值 $g(x^*, y^*, z_k)$ 和顶面上的值 $g(x^*, y^*, z_{k+1})$ 得到值 $g(x^*, y^*, z^*)$. 结果是由最靠近的八个顶点关于 $g(x^*, y^*, z^*)$ 的惟一的值, 它与插值的顺序无关. [原编者注: 这里省略作者关于这个事实的证明, 他们是通过 $g(x^*, y^*, z^*)$ 的直接计算并注意到 x, y 和 z 的对称性而得到的.] 而且,

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(x^*, y^*, z^*) &= \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(x^*, y^*, z^*) \\ &= \frac{\partial^2 g}{\partial z^2}(x^*, y^*, z^*) = 0,\end{aligned}$$

它表明 Laplace 方程在该方块中满足. 由具有 Dirichlet 边界条件的 Laplace 方程解的惟一性定理可知, 用这方法可得到仅有的解.

其他方法

我们考虑三维样条, 这里是取三次插值使一阶导数连续. 然而, 这种技术上的复杂性和计算耗时使得它不可取. 我们也考虑过空间加权平均法. 不过在把这种方法应用到简单的二维情形时, 我们发现与真实映像严重脱节(简单的线性的斜坡被改变成

好像是一系列波状的阶梯)。

最后, 我们发现

- 最近邻域方法对于粗略的成像分析最有用, 并且,
- 3-D 的线性插值对于更现实的成像是最有效的方法。

10.4.4 映像锐化

插值不可避免地使实像 f 变得模糊, 或难以通过滤波器。所以, 我们对该算法加上一个步骤, 它锐化所记录的像 g , 或者使之易通过滤波器。我们来考虑锐化的各种技术。

边界的复原

我们锐化的方式是探测映像中的边或边界的位置, 然后在这些位置附近回复成最邻近的像素的测定。我们发现这种方式对于增加收益和像素有不利的一面。

点散布函数

另一种方法是安德鲁斯(Andrews)和亨特(Hunt)(见[2])的, 即设所记录的映像是将实像与 $h(x, y)$ 所表示的点散布函数(PSF)作卷积。这样,

$$g(u, v) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(x - \xi, y - \eta) f(\xi, \eta) d\xi d\eta. \quad (1)$$

该实像则通过离散的傅立叶变换的反演得到。这样的 PSF 可以事先计算或事后测定。

或者, 数据离散性质和插值过程的线性性质把我们引导到改写(1)成为矩阵方程

$$g(u_p, v_q) = \sum_{m,n=1}^N a(p, m) b(q, n) f(u_m, v_n),$$

其中 $a(p, m)$ 为 $N \times N$ 矩阵, 它使数字化平面映像的列变得含糊, 而 $b(p, m)$ 为使行变得含糊的 $N \times N$ 矩阵。这种“含糊的”矩阵可以由其他矩阵来逼近, 该类矩阵的主对角元在单位附近, 而邻近的非对角元等于某个小“混合”参数。因而映像 f 可以通过取这类矩阵的逆而得到复原。

最后, 我们认为这个方法与傅立叶 PSF 方法都太耗计算量.

卷积滤波器

我们偏好的方法是用卷积滤波器, 这出自 [10]. 该方法基于出现模糊是一个扩散过程的假设. 如果实际映像是扩散方程

$$\kappa \nabla^2 g = \frac{\partial g}{\partial t}$$

的初始条件, 则通过依时量 $g(u, v; t)$ 在小时间值 τ 处展开, 我们得到

$$\begin{aligned} f(u, v) = g(u, v; 0) &= g(u, v; \tau) - \tau \frac{dg}{dt}(u, v; 0) + O(\tau^2) \\ &= g - \kappa \tau \nabla^2 g + O(\tau^2). \end{aligned}$$

这样, f 便可由 g 减去 g 的 Laplace 值而得到恢复. 这种方法通常称为消除轮廓, 在我们的模型中特别有吸引力; 因为我们所取的插值格式使映像 g 的插值区域满足 Laplace 方程 $\nabla^2 g = 0$.

在应用中, Laplace 值通过有限差来逼近. 命

$$\Delta_u g(u_p, v_q) = g(u_p, v_q) - g(u_{p-1}, v_q),$$

$$\Delta_v g(u_p, v_q) = g(u_p, v_q) - g(u_p, v_{q-1}).$$

高阶差分算子通过重复的一阶差分来定义, 即为

$$\Delta_u^2 g(u_p, v_q) = \Delta_u g(u_{p+1}, v_q) - \Delta_u g(u_p, v_q),$$

它导出

$$\begin{aligned} \nabla^2 g &= \Delta_u^2 g(u_p, v_q) - \Delta_v^2 g(u_p, v_q) \\ &= g(u_{p+1}, v_q) + g(u_{p-1}, v_q) + g(u_p, v_{q+1}) \\ &\quad + g(u_p, v_{q-1}) - 4g(u_p, v_q). \end{aligned} \quad (2)$$

对整个矩阵应用 Laplace 算子可以看成关于卷积的离散的类似物. 即我们可以在“掩模(mask)”矩阵

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

的分量附近的 3×3 邻域中通过对每个值按分量相乘, 并将所得到的 3×3 矩阵的所有分量相加, 由此得到映像矩阵分量 $g(u_p,$

v_q) 的 Laplace 值.

按照(2), 我们希望与该掩模作卷积

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \alpha \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\alpha & 0 \\ -\alpha & 1+4\alpha & -\alpha \\ 0 & -\alpha & 0 \end{bmatrix},$$

它是从该函数自身减去 Laplace 乘以一个控制参数 α (类似于 $\kappa\tau$).

这种方法的自然扩充是利用 Laplace 算子的高阶逼近(因而与一个更大的掩模作卷积), 或增加具有某种易通过滤波器的掩模. 考虑到时间及计算的复杂性, 我们不来发展这种方法.

10.4.5 边界探测

为使在我们的映像中更能看到边界, 探测边界及生成相应的直线图是有用的. 为此, 我们运用已经讨论过的有限差方法一个变种. 在每一点 (x_i, y_j, z_k) , 我们计算

$$\Delta_{2x}(i, j, k) = A(i-1, j, k) - A(i+1, j, k),$$

$$\Delta_{2y}(i, j, k) = A(i, j-1, k) - A(i, j+1, k),$$

$$\Delta_{2z}(i, j, k) = A(i, j, k-1) - A(i, j, k+1).$$

这组定义将差集中在问题中的点的周围.

我们构造一个新的阵列 Γ . 这里

$$\Gamma(i, j, k) = \max\{\Delta_{2x}(i, j, k), \Delta_{2y}(i, j, k), \Delta_{2z}(i, j, k)\},$$

它度量了 A 的值是如何快地通过一个已知点而变化的.

这种方法有着许多优点:

- Γ 的值容易计算.
- 该方法并不会使所遇到的边界类型(笔直, 弯曲, 倾斜等等)发生偏离.
- Γ 的值仍留在最初的灰度范围内(见[10]).

于是, 对于通过由 Γ 给出而不是由 A 给出的数据盒的平面, 我们来运用插值法. 只要我們有了这个新的二维映像, 我们就通

过应用阈值条件把它复原成双映像：每个插值在阈值之上的点标上黑色，而每个插值在阈值之下的点标上白色。这将差分值高的区域转成黑色区域，而与白色背景相对照。因为边界显示出大的密度差，黑色区域表示了边界。

10.4.6 对模型的分析

我们在 Unix 制图工作站上执行了平面成像算法，并对几个不同的数据组分析了算法的行为。有一个数据组是对人脑的模拟 MRI 扫描，这是一个期待在现实的医疗透视环境中收到的模型数据量的例子。为了对已知的结构检验上述算法，我们提出其他一些人为的数据集，从而揭示出该模型的局限性。

计算机工具

我们运用 C++ 语言和 OpenGL 的 3-D 的图像库来把模型建成相互作用的图像应用。所设计的程序有着许多特点，这也是实际医疗场合用到的平面成像系统所具备的。取表现密度阵列 A 的任意尺寸的三维字节值 ($0 \sim 255$) 作为输入。本程序对用户提供了两个显示窗口：

- 第一个窗口看到的是 (x, y, z) 坐标空间，它显示出输入数据阵列和投影平面的线框表示。
- 第二个窗口显示出由我们的平面成像算法生成的平面上的扫描映像。

用户能用键盘和鼠标把成像平面移动到 A 中不同的位置 (x_0, y_0, z_0) 和角度 (φ, θ) ，实时看着投影映像的变化。我们使用这个程序产生了本文的全部图形。

对于在 A 中作插值，以及在投影平面中作出锐化映像的编码算法，它们都是前面给出的数学陈述的直接转移。我们对于这种成像算法有着特别的理解，它可以确定源数据是位于 (u, v) 平面的哪个部分 (见 10.4.9 附录)。

用户能控制模型的全部参数，包括锐化控制因子和边界探测

阈值. 可以选择不同的插值法, 锐化与边界探测滤波器也能很好地套上. 程序执行得相当快; 但是, 因为我们要少许注意到建立最优算法, 为了加快操作的速度(如锐化滤波器)还有许许多多的潜力.

脑 MRI 数据的结果

我们的模型的主要检测数据组是包含 181 片, 每片有 181×217 个像素的模拟人脑 MRI 组. 这些数据是由非常现实的 MRI 计算机仿真输出的(见[3]), 因而可能是使用户有诊断兴趣的实际 MRI 扫描仪所反映的数据.

斜方向结构的探测

图 10-16~10-19 是我们关于脑 MRI 数据组的平面成像算法按垂直的和倾斜的几个不同平面方向输出的示例. 在图像计算机的显示器上动态地看到这样的输出, 将使医生从任何可能的位置和方向探测到脑中的结构.

精细结构

脑 MRI 数据表明了应用锐化滤波器的好处. 图 10-20 显示两个脑映像: 左边的一个是已锐化的, 而右边的一个还没有. 锐化的映像已没有不锐化映像那种多余的模糊. 它也清楚地显示出脑中的精细结构, 这对计划用最小创伤程序的外科医生是有兴趣的.

线条描绘

我们描述的探测边界的算法可用来生成在解剖图册中能找到的那种黑白线条图像(见图 10-21). 这样的图像对于寻找脑中结构清晰的边界是有用的.

关于人为的数据组结果

我们模型提出的一个问题是, 锐化滤波器能否去除由插值算法引起的模糊, 或者仅由数据阵列留下来的含糊. 为了要回答这个问题, 我们检验了具有完全离散边界的数据组模型, 这里数据组由“厚片”组成, 即具有某种表面深度的一组平行的等间隔平面, 它包含着最大的强像素. 图 10-22 显示一成像平面通过与厚

片成 35° 角的量(任意选择)的精密观察结果。比较两个不同映像中厚片边界的清晰度表明, 我们的锐化滤波器在去除插值效应方面执行得很好, 只要边界以充分大的角度穿过该成像平面。当成像平面与厚片成小角度时, 我们看到即使在锐化映像中也有模糊的边界, 这是我们三维插值格式的必然结果。

数据组的价值可以看成是我们模型想要遇到行为的离散极端。为了验证一个相反的连续的极端, 我们制作了数据组, 其强度在单个的 xy 平面中不变, 但随 z 的三次函数变化。我们模型中的插值算法将许多变化着的非线性数据线性化了, 其结果是锐化的滤波器导致变形。

10.4.7 模型的限制

我们的模型有几条限制:

- 非均匀或各向异性的取样数据阵列不考虑。
- 其平面边平行或几乎平行于投影平面的物体成像并不精确。
- 插值和滤波器产生得到更多的时间和工作也许更高的顺序计划的使用减轻的小变形。像十进制输入那样使用补充性的发明的数据结构, 可以进一步照亮为了这样的变形的事业。

10.4.8 结论

我们的计算机设备提供的图解描述了我们的模型对于描写倾斜平面上的密度变化的能力。我们的算法以允许容许平面任意定向, 迅速地生成映像, 以及包括锐化和边界探测滤波器, 优于大部分已有的算法。我们的模型对于模拟脑的 MRI 成像结果表明了其现实医疗成像的实用性。

10.4.9 附录: 成像平面的边界

为从计算上优化我们的平面成像算法, 我们推导平面与数据盒相交区域的界限。这使我们的算法在保证得到所有相交数据所

需的最小的 (u, v) 区域上迭代.

$T(u, v)$ 变换给出了三个方程

$$\begin{aligned}x &= \cos\varphi\cos\theta u - \sin\theta v + x_0, \\y &= \cos\varphi\sin\theta u + \cos\theta v + y_0, \\z &= -\sin\varphi u + z_0.\end{aligned}$$

我们可以把它们改写成

$$\begin{aligned}x - x_0 &= \cos\varphi\cos\theta u - \sin\theta v, \\y - y_0 &= \cos\varphi\sin\theta u + \cos\theta v, \\z - z_0 &= -\sin\varphi u.\end{aligned}$$

我们想知道何时当该平面穿过数据盒的边界. 这个边界在三个变量 (x, y, z) 中将有两个是常量. 我们能把这两个值连接在上述适当的方程中, 并且解出 u 和 v .

例如, 假如我们想知道在哪一点 (u, v) 平面与平行于 z 轴的数据盒的边界相交. 此时, 我们知道 x 和 y , 因为我们知道 R^3 中该盒子的大小和位置. 利用关于 $x - x_0$ 和 $y - y_0$ 的方程, 我们有

$$\begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi\cos\theta & -\sin\theta \\ \cos\varphi\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}.$$

注意, 如果 $\varphi = \pi n + \frac{\pi}{2}n$, 其中 n 为整数, 这变换没有逆. 此时该平面平行于 z 轴, 因而为该数据盒的任意垂直边. 如果 $\varphi \neq \pi n + \frac{\pi}{2}$, 则我们可以求出上述变换的逆, 得到

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \frac{1}{\cos\varphi} \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\cos\varphi\sin\theta & \cos\varphi\cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}.$$

对于 R^3 中具有 φ 和 θ 类似限制的其他两个方向, 我们可以实行类似运算. 因而我们得到 $u-v$ 平面中的12个点, 或者更少一些, 如果平面平行于其中一个轴的话. 用这12个值, 我们仅仅选取 u 和 v 的最大和最小值, 就得到一个长方体, 它紧挨着那个平面

和数据盒的交.

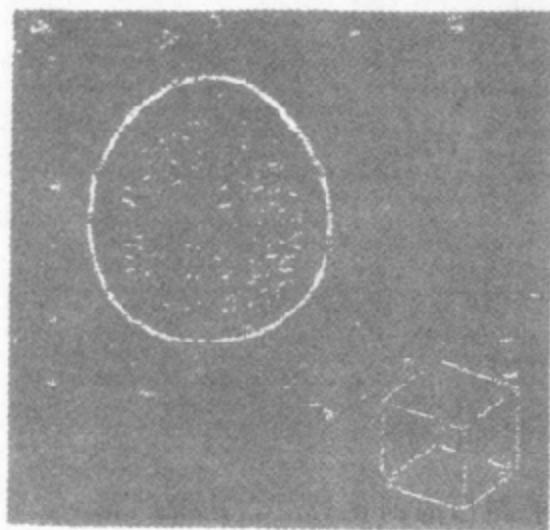


图 10-16 中心在 $(91, 108, 120)$ 且 $(\varphi, \theta) = (0, 0)$ 的映像.
映像平面垂直于 z 轴



图 10-17 中心在 $(91, 108, 120)$ 且 $(\varphi, \theta) = (35, 75)$ 的映像.
映像平面垂直于 z 轴

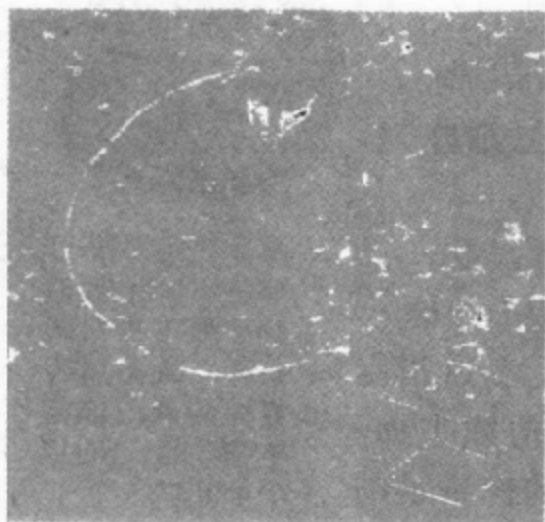


图 10-18 中心在 $(110, 100, 70)$ 且 $(\varphi, \theta) = (130, -30)$ 的映像

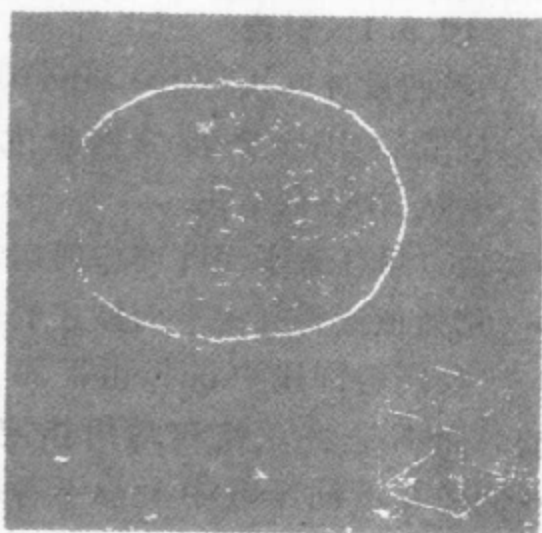


图 10-19 中心在 $(100, 100, 48)$ 且 $(\varphi, \theta) = (-20, 90)$ 的映像

§ 10.5 MRI 成像截面的三维三次插值算法

本节我们介绍美国的 Macalester 学院获特等奖的优秀论文.

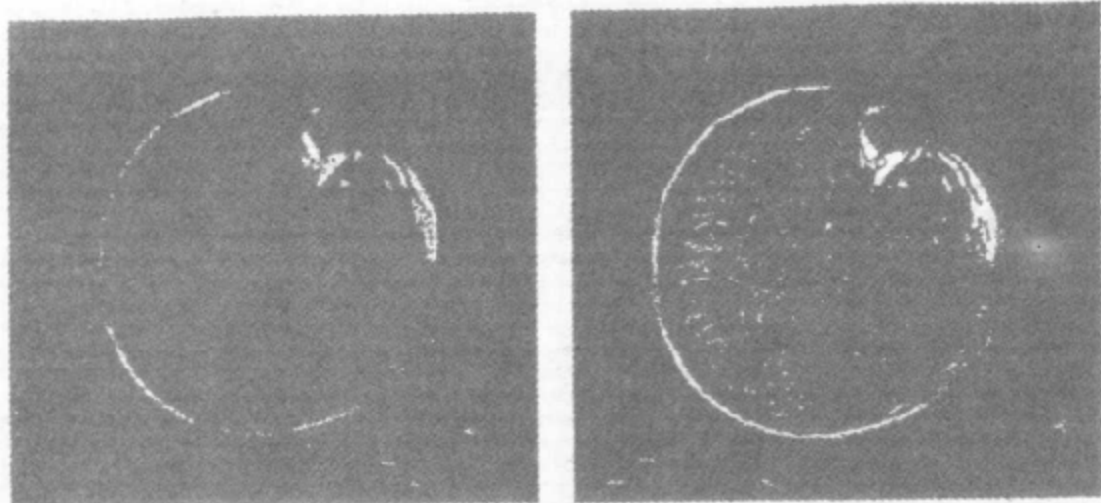


图 10-20 两个脑 MRI 数据斜平面扫描的比较。右边的映像穿过锐化滤波器，而左边的还没有。映像平面以 $(85, 118, 58)$ 为心且 $(\varphi, \theta) = (0, 0)$

10.5.1 引言

我们设计并执行了一种程序，它能

- 接受一 Byte 灰度像素量的三维阵列，并从 MRI 仪输出。
- 通过沿任意平面阵列作斜切片，及
- 用插值法得到由平面描述的截面映像。

我们容许用户选择由平面上三点指定的，而不是由一点和两角指定的截平面。我们顾及不同维数中大小不等的像素量的可能性，但是，假定它们对每个维数的间隔都相等。然后用三维三次插值算法产生截面映像。这方法是广泛用于二维映像的二维三次插值算法的推广。选择三维三次方法是因为它在准确性和运算速度方面提供了最佳平衡。最后，容许用户给数据的重要的部分“着色”，或者涂上颜色。

我们试用简单的几何图形程序来检验其正确性。然后在四个脑的实际的 MRI 映像切片上予以验证，得到非常令人满意的结



图 10-21 穿过脑 MRI 数据的斜平面的黑白线条画。线条用边界探测画。映像平面与图 10-17 中的相同。

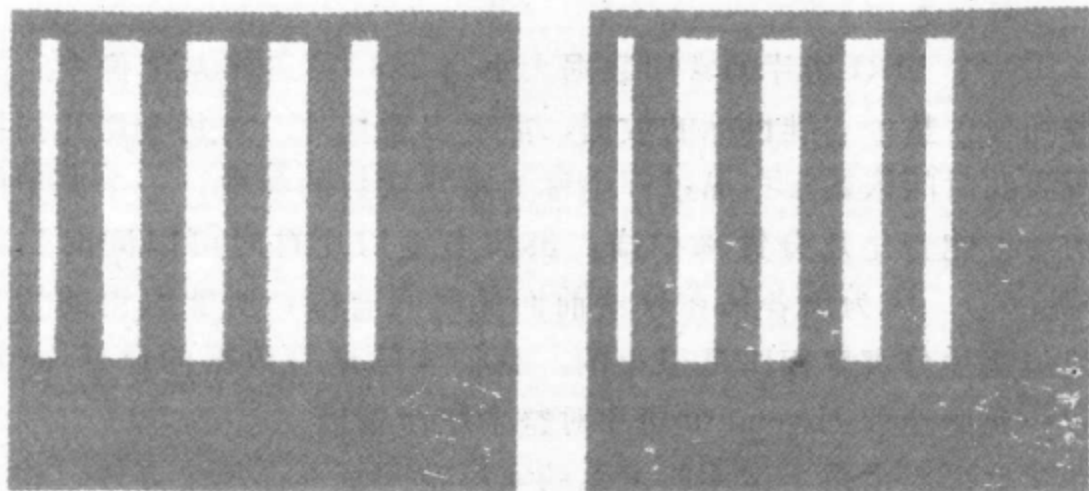


图 10-22 “厚片”数据的两个斜平面扫描比较。映像平面与可视厚片间的投射角为 -35° 。右边的映像穿过锐化滤波器，而左边的还没有

果。发现重要的映像特点得以妥善保存，并且映像的着色对直视化很有用。插值算法以线性时间运行；它在几秒内产生一个 $256 \times 256 \times 256$ 个数据量的映像。

最后，构造一些数据集以指出我们算法和问题本身的局限性。这些局限性与我们算法在远离样本点的最不确定性区域的性态有关。

10.5.2 设计考虑

1. MRI 成像的典型运用

如同 Rodriguez [1995] 所描述的那样，身体各部位的 MRI 扫描被用来诊断大范围的紊乱。一个最常用的是对脑中的异常体，如肿瘤、囊肿和血肿的探测。由于健康的组织和肿瘤在外形上的变化，在取截面时边界的清晰和模糊，以及区域的一般形状和亮度均应予以保留，这是要紧的。

分析程序应该依据空间的直观理解，而且还为用户提供直接的方式来指定随后的截面浏览量。

2. 映像数据的特征

数据大小

一个 MRI 切片的常用数据大小为 256×256 个灰度像素。为得到覆盖整个三维目标的数据，需要多重切片。对每个切片扫描所需的时间依赖于扫描过程中称为重复次数的参数；一个典型的切片可能要化几分钟来扫描，虽然多重切片有时可以同时扫描（见[6]）。因为患者呆在仪器前面的时间有限，所能取得的切片数与切片分辨率相比是很小的。我们实际试验数据的数据库（见[7]）典型地取 25~60 个切片对整个脑作扫描。

这说明由每个像素所表示的实际空间量不像是个方体。代之以有可能是矩形的棱柱，在一维方向比其他两个要长得多；该算法需要把这事实考虑进去，以便不产生变形的输出。此外，如果一个像素沿着一根轴比沿着别的要长得多，在这一维就需要更多的插值，这样，平面所得的平行于那个轴的映像可能是很不精确的。

数据的加工品

很多不同种类的加工品也许表现在 MRI 图像数据中；有些是仪器的不正确的操作或配置的结果，而另一些则是在扫描过程中具有物理属性的产品（见[3]、[6]）。

因为大部分这种加工品反映出仪器配置中的问题，它们有可能产生错误映像，故被保存在截面里，使得 MRI 的操作员可以看到它们并适当调整仪器，这点是很重要的。

抽样特点

数据中所有这些映像的特点表现为基本上都与离散抽样的性质相关联。我们可以对这些数据进行分类，在这里离散样本点描述了连续函数（如我们数据所做的），无论它是过少抽样，过多抽样，还是临界抽样（见图 10-23），这取决于抽样的分辨率与映像中实际细节的对应程度。

- 过多抽样的数据：样本网格比映像细节更细。这样的映像趋势看上去很模糊，邻近的网格点仅倾向于轻微变化，而且包



a. 过少抽样

b. 过多抽样

c. 临界抽样

图 10-23 映像的典型数据抽样的特点

括本质上多余的信息。细节的这种高水平使映像适合于精确的插值和强化。

- 过少抽样的数据：映像比样本网格包含着更细的枝节，并且在邻近的像素之间，特别是在映像中物体的边界处只有极少的关联。如果每个像素的实际样本区比像素所表现的样本区要小，该映像可通过齿形边界和清晰对照来描述。这样的映像使插值法和强化法成为研究和推测的一个问题。
- 临界抽样的数据在过少和过多抽样的数据之间，MRI 数据进入这一类中。像过多抽样的数据那样，边界线倾向于去除多余量(平滑)，并且映像甚至会出现轻微的模糊；不过，和不足抽样的数据一样，像素水准的细节是重要的，而且插值法可能受到限制。

10.5.3 插值算法

我们输入的数据是从离散点取得的一组映像值，但想取的截面可以不与这些点相交。因而，需要有一种方式来根据样本点的映像值估计任意点的映像值。这就是说，根据我们的样本阵列 $A_{i,j,k}$ ，想要一插值函数 $f: R^3 \rightarrow R$ ，使得

$$f(i,j,k) = A_{i,j,k},$$

其中 i, j 和 k 为整数，且使得 f 对于非整数 i, j 和 k 也能取到合理值。(插值函数与样本点相比较的约定是合理的，因 MRI 映像趋于完善，并且有高的信号噪声比。)

在选插值函数时，必须在映像生成的精确性和由 MRI 数据典型的临界抽样性质所限制的运行时间之间作截断。我们取三次方法，发现它对实际的 MRI 数据是非常之快并且很精确。

1. 三维三次插值法

三次插值法是 Lagrange 插值法的特例，后者是通过 n 个数据点求出 $(n-1)$ 次惟一的项式的一种简单方法。

我们先考虑一维情形。三次插值开始于最靠近目标点 x 的四个样本点，每一边有两个最近的邻点 $[x]$, $[x]-1$, $[x]$ 和 $[x]+1$ 。并将它们拟合成一个三次函数 $p: R \rightarrow R$; $p(x)$ 给出了 x 处的插值（见图 10-24）。注意，由 x 附近的这四个点所描述的特殊的 f 只在中间两点的区间中给出值。因而，对整个映像作插值的函数 f 是许多不同的三次函数的分段组合。

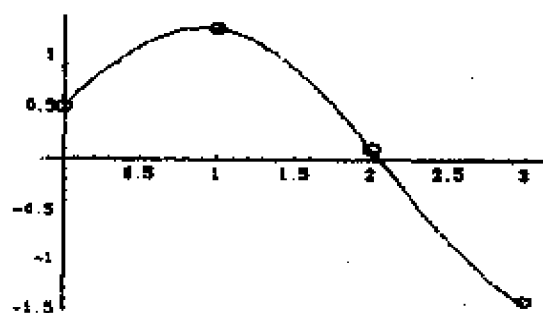


图 10-24 一维三次插值法

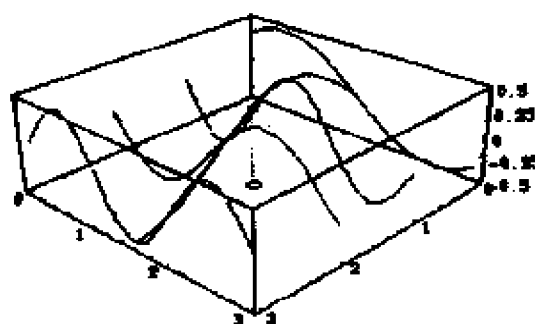


图 10-25 二维三次插值法

这个过程易推广到高维。它不要求所想像的，构造精细的多变量项式或解大的方程组；事实上，只要对每一维相继进行插值就够了。

先对二维来看这过程也许更容易。如图 10-25 所示，我们把目标点周围的 16 个点分成四条线，每条四个点。我们沿每条线作一维三次插值，再在含目标点的垂直线上的点处计算所得的方体。此后用所得的这四个数对另一个能在目标点作计算的方体进行插值。

然后我们以显然的方式把这推广到三维：把这 64 个点分到四个平面，每个平面 16 个点。在每个这样的平面上执行这种二

维过程，以得到过目标点的直线上的四个插值点。最后进行插值以得到我们目标点的函数值。这要求总数 21 个一维插值：每个平面五个，再加最后一个。这过程如图 10-26 所示。其运行的像素总数为时间线性。

关键的问题是：怎样选择平面及每个平面中的线？结果是，在目标点处所得到的最终值与插值所取的维数的次序无关。

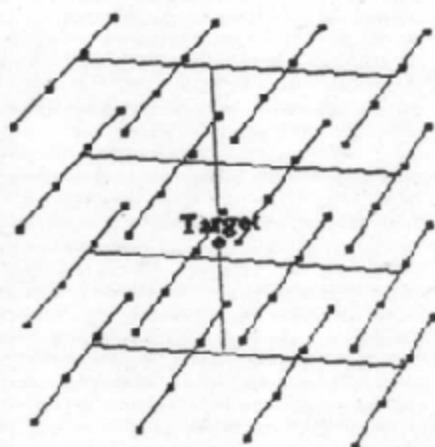


图 10-26 三维三次插值格式

三次插值法尤适合于临界抽样的数据。正是依据相邻点间的某些关联和连续性，所生成的光滑曲线能很好地对稍光滑的物体边界进行拟合，而不产生在原始映像中没有的人工细节。不过，它不是过分光滑化，或者乱砍越过单像素程度的细节，它引进最低限度的加工品。虽然三次插值法对于过少抽样或锯齿状的数据执行得很差，它还是适于 MRI 数据。

此外，因为它仅仅与简单的算术有关及在数据集大小中的线性，所以二维三次插值法对于产生接近于实时而不是高档工作站的典型的 MRI 映像是足够快的。二维三次法放大的结果如图 10-27a。



图 10-27 不同插值算法的放大

2. 交替的插值方法



图 10-28 过于锐化增加噪声和伪边界

我们考虑并抛弃一些交替的插值方法。

最近邻插值法

在最近邻插值法中，任意点的映像值是邻近的样本点值。这是很快的算法，它对每一维仅需要一个舍入算子。

最近邻插值法常很适合于过少的抽样数据，因为它保存这样的数据的锯齿形而不想让映像穿过清晰的边界时变弱。对黑白线条医学图表的截面来说它也许是最合适的。

不过，由于同样的理由，它对临界抽样的数据执行得很差，它的舍取实际上是在光滑的插值保持不变之处，局部地使映像的比例变形(图 10-27b)。

线性插值法

线性插值法取一点的映像值为所知邻近的映像值，按其远近程度作加权平均。这也是很简单且很快的算法。不过它比起最近邻法来有些模糊，并且有许多问题。特别是，它使物体边界保持参差不齐，即使它们没有假，模糊还是太多(图 10-27c)。

基于卷积的方法(略)

10.5.4 映像强化法

在插值时或插值后，我们选择强化映像，使得模糊的区域变得清晰，强化边界，或者去掉枝节。不过，我们发现三维三次方

法执行得相当好，而大部分这些方法不适当或者不必要。人的眼睛极熟练地对朦胧的细节作插值，而三维三次插值法倾向于通过在不定区域中产生模糊但有启发的输出来利用这一点。我们核查的强化算法并没有揭示出眼睛看不到的细节。考虑到在医疗透视中引出的人工细节的危险，我们决定对三维三次方法不予强化。

去伪法

对于清晰或过少抽样的数据，将强对比的边界弄模糊些是有好处的。不过，在我们的情形这是要去掉一些东西；我们的映像里枝节太多，但一般并不是要把物体的边界弄假。

锐化法

传统的锐化算法是将像素值从它邻近的平均移出，也许还要加权使得这种锐化局部化为物体的边界。

这种锐化的主要问题是，它会产生出齿状边，并增加数据的噪声效果（图 10-28）。因为三维三次插值法在很大的插值区域中会产生模糊输出，这种锐化可以用。不过我们发现，它在实际数据的截面上造成极少的视差，且并没有展现重大的新细节。

边界拟合法

许多算法通过寻找映像中的边界来强化锯齿形或模糊的边界（这里的区域其像素不同于其邻近的平均值），用曲线对其拟合并予以强化，或通过去伪，或选择强化。但这种算法通常用于美感方面的强化，而不是在需要科学精度的场合；虽然他们的输出可以很悦目。

映像染色法（略）

10.5.5 执行我们的算法

1. 指定截平面

我们容许用户通过下面两种方式之一来指定截平面：

- 在该截平面上取三个不共线的点，一个很好的方法是基于映像特性取原始的任意值；或者

- 选取要包含的任意点，并且指定两个角，称为欧拉角。第一个角是 $x-y$ 平面与截平面之间的角；第二个是 x 轴和截平面与 $x-y$ 平面的交线所夹的角。这是将映像连续运转的好方法。

为计算截面，我们需要将输入数据变换成三元组 $(\vec{p}, \bar{x}, \bar{y})$ ，这里 $\vec{p}$ 为平面上的任意点，而 $(\bar{x}, \bar{y})$ 组成平面上的正交基。

2. 三点表示

为从三点表示 $(\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3)$ 得到 $(\vec{p}_1, \bar{x}, \bar{y})$ ，我们取两个向量 $\vec{p}_2 - \vec{p}_1$ 和 $\vec{p}_3 - \vec{p}_1$ 的叉积，以得到垂直于该平面的法向量 $\vec{n}$ 。然后我们从方程组

$$\vec{n} \cdot \bar{x} = \vec{n} \cdot \bar{y} = 0, \quad \bar{x} \cdot \bar{x} = \bar{y} \cdot \bar{y} = 1, \quad \bar{x} \cdot \bar{y} = 0, \quad \bar{x}_x = 0$$

解得 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ 。前两个方法保证基向量在平面上；次两个保证它们有单位长度；第五个使它们垂直。这五个方程有六个未知量，得不到惟一的基，所以我们需要更多的约束。我们取 $\bar{x}_x = 0$ 作为最后的约束，因为它大大简化了所得的公式。最后我们设 $\vec{p} = \vec{p}_1$ 。

3. 点加欧拉角

对于形如 $(\vec{p}, \varphi, \theta)$ 的输出，我们把平面设想成 $x-y$ 平面关于设在 $\vec{p}$ 的原点作旋转。我们先将平面绕 x 轴旋转 φ ，然后绕 z 轴旋转 θ 。所得的变换表成

$$\bar{x} = R_\theta R_\varphi \bar{i}, \quad \bar{y} = R_\theta R_\varphi \bar{j},$$

其中 $\bar{i}, \bar{j}$ 是 $x-y$ 平面的标准基，而 R_θ 和 R_φ 是相应的旋转

$$R_\theta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix},$$

$$R_\varphi = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

我们从这些方法得到的向量对我们并非总是最好的。我们想显示与用户的量概念相对应的方向，即只要可能，向上和向左都保持不变。因而，我们想排列基向量尽可能靠近 x - y 平面的基。为此，我们旋转平面的基向量，使得 $\bar{x} \cdot \bar{i}$ 为最大，这使向量 $\bar{x}$ 尽可能靠近真 x 轴。然后我们将方向翻转（有效地翻转映像），只要这种翻转增加 $\bar{y} \cdot \bar{j}$ 值。

我们再次调整基，如果平面与数据量的 12 条边中的一条相交的话，我们就予以计算。这些边的交点定义了量的截面的边界。我们定义的数据量平行于 $(0,0,0)$ 和 $(x_{\max}, y_{\max}, z_{\max})$ 处的顶点。每条边有两个固定的坐标。因而，我们可以通过解两个未知量的两个方程来计算每条边的交。

〔译者注：我们省略作者对算法的执行、检验与讨论。〕

10.5.6 结论

我们的算法用实际数据运作的好处是：

- 截面的稳定与直观的特性，
- 保留大范围的特点，
- 保留原映像中的细节，
- 保留映像与给出像素维数成比例，
- 保留诊断兴趣的特点，接受映像中三维特点的有用色彩，以及
- 为能找到数据所需要的实时操作。

当然，还有大量的地方可改进。

§ 10.6 MRI 切片成像

本节介绍清华大学获特等奖的优秀论文以及译文参考(见[12]).

10.6.1 摘要

为了从 MRI 三维采样数据生成空间中任一位置及任一方向的切片图像,我们在物体空间中及计算机屏幕上建立了两套坐标系,引入了六个参数来描述切割平面,推导了从屏幕坐标到物体空间的坐标的映射公式,设计了六种密度估计算法,即三线性插值法、最近邻法、中值法、控制力法、梯度法及 GNP 综合法,用于从所给的数据来估计空间中任意位置的密度,所有的算法都在某些情况下显现了它们的优点.

我们建立了一个由 10 个尺寸,方向,密度各不相同的椭球组成的三维头模型,通过在物体空间的均匀采样来生成数据集,使用了多组参数来检验模型和算法的成像能力.

在对算法结果进行了主、客观的比较之后,我们总结了这些算法的优、缺点,对于一般的应用,我们推荐梯度法与 GNP 综合法.在大多数情况下,这两种算法都能产生平滑且明显的边界.

算法的测试与比较使用了我们自己的一个基于 WINDOWS 95 的程序.

10.6.2 有关 MRI 的一些事实

MRI 有如下一些与本问题有关的特性:

- 高精度 MRI 的扫描精度约为 $1\sim 3\text{mm}$,也就是说, MRI 可以容易地区分 $1\sim 3\text{mm}$ 尺寸的细微差别.一般使用的 MRI 切片尺寸不超过 $25\text{cm}\times 25\text{cm}$ (见[13]).

- **高对比度** MRI 的优点之一是它所生成的图像的高对比度, 这使得器官的边缘十分明显, 利于诊断 (见[13]和[5]).
- **长扫描时间** MRI 的扫描时间大约为几分钟. 例如, 以 $T=1.5s$ 的脉冲重复时间对物体进行扫描从而得到一典型的二维图像 ($128 \times 128 \times 256$), 需要大约 6 分钟 (见[13]). 虽然在实际应用中已经采用了一些技术来加速整个过程, 但这些仍然是 MRT 的主要缺点之一. 因此, 我们不能期望已知的数据集已足够充分来产生一个好的切片图像 (那可能需要过多的时间). 切片算法也不应太复杂或者太耗时.
- **重建算法** 通常被用来从 MRT 生成的原始数据中重建三维信息的两种方法是投影重建 (PR) 和 Fourier 变换. 它们都可以在空间均匀间隔的数组的形式给出结果. 因此, 可以假定题目所给的数据集在空间里是均匀分布的.

10.6.3 假设、坐标和符号

1. 模型假设

从本问题的要求和 MRI 的特性出发, 我们作出如下假设:

- (1) 被扫描物体的最大尺寸为 $256mm \times 256mm \times 256mm$. 这样的尺寸在绝大多数情况下是足够的. 如果扫描的是一个比这更大的物体, 我们可以把扫描得到的数据分为几个 $256mm \times 256mm \times 256mm$ 的立方体.
- (2) 期望的切片成像精度是 $1mm$. 我们将在计算机屏幕上显示由我们的算法生成的切片, 每个像素代表 $1mm \times 1mm$ 的区域.
- (3) 给定的已知数据集是一个三维数组 $A(i, j, k)$, 这个数组是在整个物体空间里沿坐标轴以某个均匀的间隔采样得到的. 这样的间隔大约是 $2 \sim 4mm$, 对于 MRI 在一个不很长的时间里完成扫描是足够大的. 稍后本文将讨论给定数据不是等间隔采样的情形.
- (4) $A(i, j, k)$ 取 0 到 255 范围内的整数值, 这些值从高到低代表

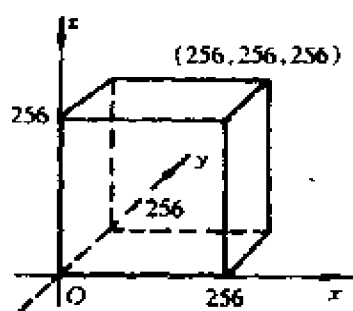


图 10-29 数据
空间坐标系

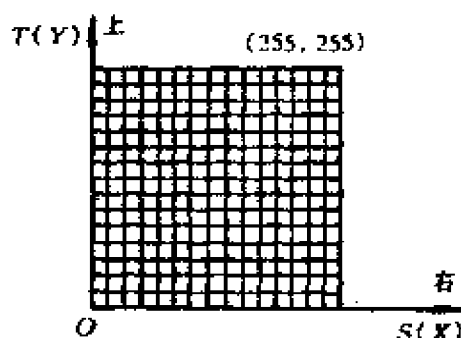


图 10-30 屏幕坐标系
(原点在屏幕的左下角)

了水分的密度。在我们的屏幕显示中，0 用黑色表示，255 用白色表示，而其他值则用不同程度的灰度表示。

- (5) 扫描的物体由不同的成分组成。假定在一种成分里密度的变化不会很大。例如，在头盖骨中水分浓度总是很低的。所以在同种成分中，颜色或灰度将几乎不变化，或仅在一个小范围内变化。

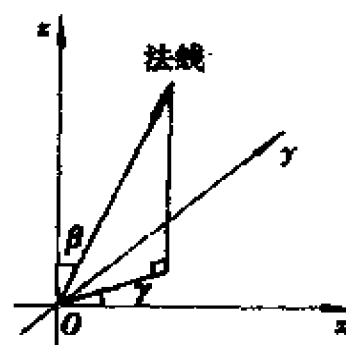


图 10-31 将 P 的
法线旋转至指定
方向

- (6) 用 MRI 检验的物体是某种动物或者人类的身体，因为身体中的器官或者组织一般较为柔软，我们可以想像在绝大多数情况下边缘是平滑而明显的。例外只会发生于某些骨头之间，诸如脊椎(它们的边缘是明显的，但不平滑)，或一些病态的组织中。
- (7) 一个位置的未知密度是受所有给定数据影响的。不过，点之间的距离在本问题中起着很大的作用，远离未知点(例如 50mm)的位置被假定为没有影响或者仅有很小的影响。

2. 坐标系

根据上面的假设，我们在数据(或物体)空间中和计算机屏幕上建立了两个坐标系，分别如图 10-29 和图 10-30 所示。为了方便起见，这两个坐标系中的单位(在屏幕图像里为像素)都是

1mm, 因为物体尺寸为 $256\text{mm} \times 256\text{mm} \times 256\text{mm}$, 所以数据空间正好是 $0 \leq x, y, z < 256$.

3. 用语及符号说明

在本文中“密度”和“浓度”都指密度在屏幕上的 256 级灰度表示. 短语“未知点”或者“未知位置”指的是这样的点 (或位置), 在该点处物体的密度并未作为已知数据给定, 需要用我们的算法计算出来. 另外, 用于对成像质量的评价, 我们用“锐度”表示物体内部不同成分间边缘的显著程度, 用“平滑度”表示边缘的光滑程度.

另外, 本文中经常使用的符号概述如下:

$A(i, j, k)$ 给定的三维数据, 表示空间某位置的密度. 在一些上下文中, A 也表示那个位置.

s_x, s_y, s_z 分别是沿笛卡尔坐标轴的三个采样间隔. 这样 $A(i, j, k)$ 就是位置 (is_x, js_y, ks_z) 处的密度.

$\alpha, \beta, \gamma, x_0, y_0, z_0$ 用来定义切面的六个参数, 在下面“切片平面”中定义.

$D(x, y, z)$ 在位置 (x, y, z) 处物体的密度.

10.6.4 问题分析

考虑一个与被扫描的物体相交的平面, 我们想知道的是物体在这个平面上各点的密度. 如果我们能够将切面中点的坐标转换成物体真实的三维坐标, 并且计算出相应的密度, 问题就解决了. 只要对空间几何有一些基本的知识, 第一步就可以解决. 但是, 如何计算未知的密度呢?

1. 能知道未知的密度吗?

从著名 Nyquist 采样定理, 我们知道要准确地重建被扫描物体的全部密度信息, 采样间隔必须满足不等式:

$$\max(s_x, s_y, s_z) \leq \frac{1}{2f_m}, \quad (1)$$

其中 f_m 是物体密度在空间分布的频率的上界。在我们的问题中，如果需要准确绘出任意方向和位置的切片的话，不等式 (1) 也需要被满足。不过情况并不是这样的。

一方面，在实际情况下 (1) 不可能成立，因为一个物体的 f_m 总是很大——实际上是无穷大，没有什么采样间隔可以满足这样的不等式；另一方面，为了绘出切片我们并不需要准确地知道未知的密度，因为灰度级是从 0 到 255 的整数，小于一个灰度级的误差是容许的。事实上，某种程度的模糊总是不可避免的，在这种意义上，我们能够知道未知的密度。

2. 怎样知道未知的密度？

因为我们不能准确地知道未知的密度，我们必须尝试找到某种方法来估计未知的密度。我们要在如下方面作出选择：

(1) 简单和复杂；(2) 局部和全局信息；(3) 静态和自适合算法。

10.6.5 模型描述

我们的模型由三部分组成：给定的数据、切片的描述以及用来估计物体在任意位置的密度的算法。切片的描述用于将点的屏幕坐标转换成空间坐标，而密度估计算法则用于由给定的数据获得那个点的密度。这样切片就很容易被显示在屏幕上。

下一节将详细讨论我们所提出的六种不同的密度估计算法。给定的数据在问题和“模型假设”中已有描述，所以本节将给出第二部分即切面的描述，同时给出从屏幕坐标到空间坐标的映射公式。

1. 切片平面

为了在空间定义一个有着任意方向和位置的切面，我们可以通过以下 4 个步骤来把 X-Y 平面转换到空间中任意平面：

(1) 把一个平面 P 与它自身的 S-T 坐标系（与屏幕坐标系相同），放到 X-Y 平面上并且使两个坐标系的原点和方向

相重合.

- (2) 绕平面 P 的法线(即 Z 轴)将 P 旋转 α 角, 使 $S-T$ 的方向不同于 $X-Y$.
- (3) 绕原点将 P 的法线旋转至指定的方向. 在图 10-31 中, 这个方向用角 β 和 γ 来定义.
- (4) 平移平面 P , 把 P 的原点移至空间中的给定点 (x_0, y_0, z_0) .

这样用六个参数 $(\alpha, \beta, \gamma, x_0, y_0, z_0)$, 我们可以在空间任何方向和位置, 用一个和屏幕坐标系相同的坐标系定义一个平面.

2. 从屏幕到空间的映射

因为屏幕坐标系和切面坐标系是相同的, 我们可以把屏幕坐标改为切面, 然后使用前面所描述的变换关系, 把切面坐标转换为空间坐标.

假设屏幕中位置在 (s, t) 的像素在空间中对应于点 (x, y, z) , 根据变换我们可得:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 \\ \sin\gamma & \cos\gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{bmatrix} \\ &\quad \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s \\ t \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2)$$

(2) 是从屏幕到空间的映射公式. 这样我们解决了问题的第一步.

10.6.6 密度估计算法

考虑屏幕上的某个像素及其在物体空间 (x, y, z) 的对应点 U . 密度估计算法的目的就是估计 U 处的密度 $D(x, y, z)$.

我们尝试了五种基本类型的密度估计算法, 即三线性插值法、最近邻法、中值法、控制力法和梯度法. 基于这些算法的实

验结果，我们还设计了一种整体上最有效的算法，即 GNP 综合法。下面是这些算法的描述和简评。算法的成像效果及相互比较在本章的下一节中给出。

1. 三线性插值法

通常，线性插值能给出较满意的结果。在三维空间中，我们用三线性插值，对三个坐标方向上的 8 个邻点进行插值，即

$$\begin{aligned}
 D(x, y, z) = & A(i, j, k) \cdot (1-u) \cdot (1-v) \cdot (1-w) \\
 & + A(i+1, j, k) \cdot u \cdot (1-v) \cdot (1-w) \\
 & + A(i, j+1, k) \cdot (1-u) \cdot v \cdot (1-w) \\
 & + A(i, j, k+1) \cdot (1-u) \cdot (1-v) \cdot w \\
 & + A(i+1, j+1, k) \cdot u \cdot v \cdot (1-w) \\
 & + A(i+1, j, k+1) \cdot u \cdot (1-v) \cdot w \\
 & + A(i, j+1, k+1) \cdot (1-u) \cdot v \cdot w \\
 & + A(i+1, j+1, k+1) \cdot u \cdot v \cdot w, \quad (3)
 \end{aligned}$$

其中 $[x]$ 是不大于 x 的最大整数)：

$$\begin{aligned}
 i &= \left[\frac{x}{s_x} \right], & j &= \left[\frac{y}{s_y} \right], & k &= \left[\frac{z}{s_z} \right], \\
 u &= \frac{x}{s_x} - i, & v &= \frac{y}{s_y} - j, & w &= \frac{z}{s_z} - k.
 \end{aligned}$$

这种方法用 8 个邻点的密度来确定点 U 的密度，在几乎所有情况下，能缓解边界不连续的问题。但是，由于内在的低通滤波的性质，它常使锐度明显的边缘变模糊。

2. 最近邻法

为了保持边缘的锐度，我们尝试了最近邻法。这种方法假定点 U 和它在空间最近的已知邻点属于同一成分，因此被赋予同一密度值。

最近邻法非常简单，计算量很小。但这种方法的性能很不稳定，尽管有时它会给出较好的结果，然而，它部分保持了边的锐度，如果恰当地与别的方法结合，可能会有出色的效果。

3. 中值法

在信号处理与图像处理中, 中值滤波是很有名的. 它能在平滑信号的同时保持边缘的锐度不被破坏. 在我们的算法中, 我们把 U 的邻点的中间密度值赋给 U . 这种算法给出了明显的边缘, 但同样也出现了羽状突起, 使边界看起来不符合真实的情况.

4. 控制力法

既然我们认为点与点间的距离很重要, 我们就可设想与 U 的距离在一合理范围内的点对 U 的密度都有一定的控制力, 这种力使 U 的密度与控制点的密度相近, 并且这种控制力随着距离的增加而减少. 最后所估计的 U 的密度是这些点的密度依其控制力的大小的加权平均.

在我们的算法中, 与 U 距离为 d 的点 $A(i, j, k)$ 的控制力定义为:

$$p = \frac{1}{1 + e^{5(d/d_0 - 1)}},$$

其中 $d = \sqrt{(x - i \cdot s_x)^2 + (y - j \cdot s_y)^2 + (z - k \cdot s_z)^2}$, 而 d_0 是距离阈值 ($d = d_0$ 时控制力 $p = \frac{1}{2}$). U 处的密度估计为:

$$D(x, y, z) = \frac{\sum_{d_i \leq 2d_0} p_i \zeta_i \cdot A(i_i, j_i, k_i)}{\sum_{d_i \leq 2d_0} p_i \zeta_i}, \quad (4)$$

求和对所有距离在 $2d_0$ 内的已知点进行. 当采样间隔为 2mm 时, d_0 取 1mm.

尽管公式(4)与三线性插值法的公式(3)很相似, 但控制力定义中的非线性性使这种方法给出的边界比三线性插值法所给出的更平滑, 但也更模糊.

5. 梯度法

上面的算法都是基于单个点对未知点的影响. 当一对点对未知点的影响被考虑时, 我们引入了梯度算法.

图 10-32 中 $A_1(i_1, j_1, k_1), A_2(i_2, j_2, k_2)$ 为两已知点密度值, U 为未知点. A_1, A_2 间的距离为 d , $\overrightarrow{A_1U}$ 到 $\overrightarrow{A_1A_2}$ 的投影为 d_h (当 $\overrightarrow{A_1U}$ 与 $\overrightarrow{A_1A_2}$ 所夹为钝角时, d_h 为负), d_v 是点 U 到 $\overrightarrow{A_1A_2}$ 的距离, 如果只考虑 A_1 到 A_2 的梯度的话, U 处的密度为:

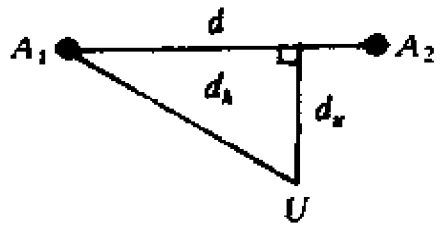


图10-32 一对点间的梯度

$$D(x, y, z) = A_1 + \frac{d_h}{d}(A_2 - A_1).$$

然而, 当考虑到点 U 附近的其他点对时, 密度 D 同样也应是所有梯度作用的加权平均, 其权重(类似于控制力)为:

$$p = \begin{cases} e^{-d_v}, & \text{当 } d_h \geq 0 \text{ 时;} \\ \frac{1}{4}e^{-d_v}, & \text{当 } d_h < 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

这种算法不但利用了未知点 U 附近的密度信息, 而且利用了局部范围内密度的变化趋势. 这赋予了算法一定程度的自适应能力. 不仅如此, 我们还可以增加一些全局信息. 例如在算法的实现中, 当 A_1 与 A_2 很接近时 ($|A_1 - A_2| < 20$), 权重 p 就被乘以 3, 因为此时 A_1 和 A_2 极可能处于同一组成成分中, 从而使 U 也处于这一成分中的可能性很高. 相反, 当 $|A_1 - A_2| > 80$ 时, 权重 p 被乘以 0.7, 因为 A_1, A_2 极可能属于不同组成成分.

6. GNP 综合法

实验结果(见下一节)表明梯度法与控制力法能给出平滑但稍有模糊的边缘, 而最近邻法则给出对比强烈、边缘粗糙的图像. 综合它们的优点, 我们设计了 GNP 综合法. 简单地说, 便是将梯度法、最近邻法和控制力法以 3 : 2 : 1 的比例加权平均.

10.6.7 算法检验

1. 数据集-头模型

算法的检验和不同算法之间的比较都需要有合适的数据集.

似乎实际的 MRI 数据是最合适的。但除了获取数据上的不方便外，使用实际的 MRI 数据的另一个困难在于我们很难比较成像的切片和实际的切片，因为后者无法得到。

受被广泛采用的 S-L 头模型(见[13])的启发，我们扩展并设计了三维头模型，它是由十个位置、形状、方向、密度不同的椭球组成的(详细描述可见附录(略))。头模型中空的部分用环境密度填充。(注意：环境密度不同于成像切片中的背景，背景表示头模型以外的 MRI 数据部分。)

我们采用椭球，是因为它简单，并且不同类型的椭球组合起来可模拟很多真实物体，例如脑和胃等。我们设计了三种有着不同密度分布的椭球来模拟真实世界：

类型 1——密度均匀；

类型 2——从中心到边缘密度呈线性变化；

类型 3——在类型 2 的基础上加一随机噪声。在我们的实验中，这种类型未被考虑，因为噪声过滤超出了本文的范围。

当采样间隔确定后，通过判断采样点位于哪个椭球内，就可以方便地产生数据集(附录略)，这样生成的数据集很大，例如当采样间隔为 2mm 时，数据集为 $128 \times 128 \times 128$ ，即 2M 字节。

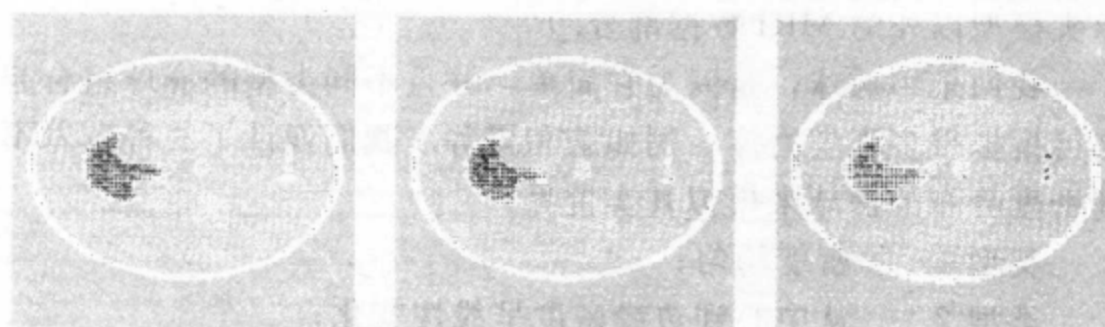
除此之外，我们还利用头模型产生实际的切片图像，其计算过程与上面产生数据集的过程相似。

2. 实验及结果

一个重要的问题是怎样评价不同算法的输出结果。一种办法是主观的视觉观察。在本文所处理的问题中，主要的两个目标(边缘的锐度和平滑度)很难定量地测出，因此我们主要用视觉观察的方法来比较不同算法的性能。同时，虽然成像切片与实际切片密度差的均方根(RMS)不能全面合理地反映成像切片的质量，它仍然有益于对成像效果的评价。所以我们把 RMS 误差最小化当作我们的第三目标。(这个目标只在我们的仿真程序中有用，因为在实际应用中，真实的切片是未知的。)最后，因为数

据集相对来说很大，我们也考虑了算法的计算量。

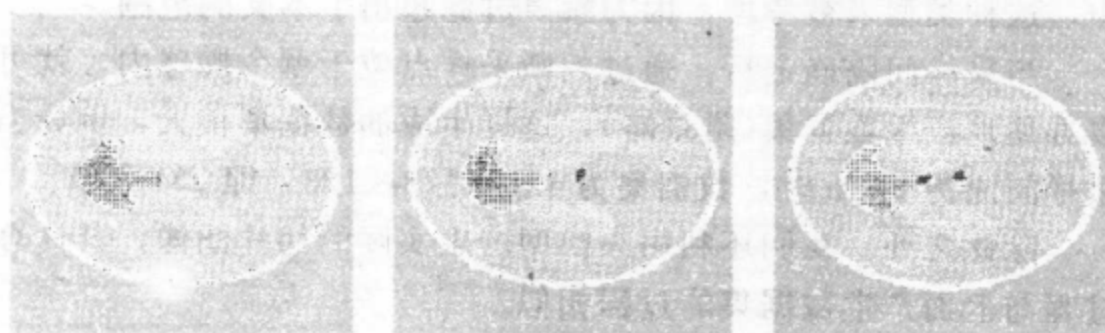
我们做了大量实验来比较各种算法的效果，其中有代表性的几种情况可见图 10-33~10-36（图下附有相应切片的参数，所有图中 $s_x=s_y=s_z=2$ 。）以下将逐个介绍这些实验结果，并由此对算法作出评价。图 10-33 中，切片在物体中间且与 X-Z 平面平行。这种情况下，切片穿过所有 10 个椭球，这有利于比较各种算法的整体性能。



(a) 实际切片图像

(b) 三线性插值法(14.5)

(c) 中值法(23.9)



(d) 控制力法(15.3)

(e) 梯度法(12.9)

(f) GNP 综合法(14.4)

图 10-33 切面参数为 $x_0=0, y_0=128, z_0=0, \alpha=0, \beta=90^\circ, \gamma=90^\circ$

（括号内的数给出了算法的 RMS 误差）

图 10-34 中，切面是倾斜的，所有算法都给出了较好的结果，图 10-35（略）中的切面是由图 10-34 中切面平移一小段距离得到的，但部分算法的效果差了许多。图 10-36 中，切面处在一个临界的位置，这时我们考察各种算法在这种极端情况下的性能。

3. 算法评价

一般情况下,三线性方法性能不错.这种方法的 RMS 误差较小,计算时间较短,但它通常模糊了图像,并且在极端情况下很令人失望(图 10-36 (b)).当物体中不同组成成分的密度差别较小时,不应使用这种方法.

最近邻法和中值法能保持明显的边缘,并且用时最少.但它们给出的边界不平滑,并且不能区分小物体(图 10-36(c)).切面的小位移会使它们给出锯齿形的边界(图 10-35(c)略).不可避免地,它们的 RMS 误差很大.但是,当数据集很大以至计算时间很重要,或者锯齿状的边缘不影响后处理时,这两种方法仍是适用的.

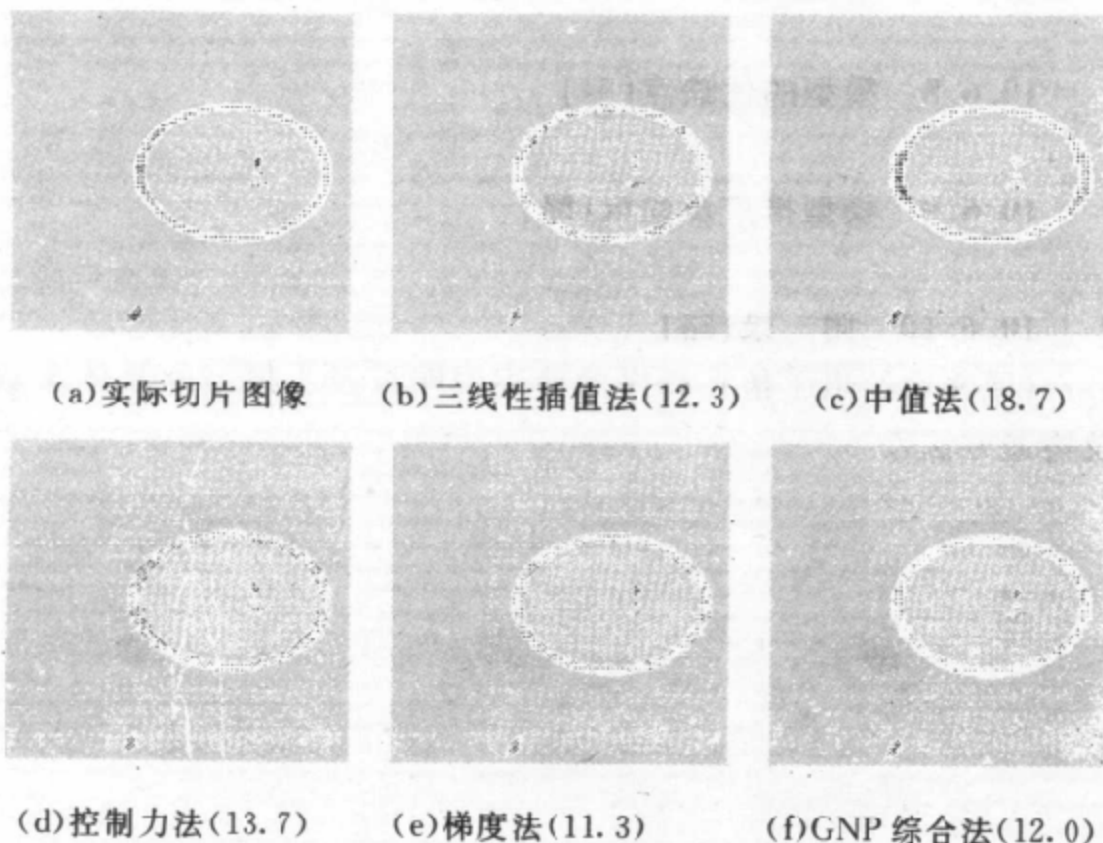


图 10-34 倾斜切面的参数 $x_0=0, y_0=128, z_0=0, \alpha=0, \beta=45^\circ, \gamma=90^\circ$

(切片中左边的灰色区域为扫描物体之外的空间)

梯度法在所有情况下都给出了最小的 RMS 误差. 而且, 成

像切片的平滑度和锐度都很令人满意。GNP 综合法的 RMS 误差比三线性插值法的稍大, 但当同时考虑平滑度和锐度时, 它超过了所有其他算法。因此, 当计算时间不甚重要时(目前这两种方法在奔腾 166 上花时 10~14 秒, 另几种算法为 2~3 秒), 这两种方法最有竞争力。在切面的位置、方向处于临界、极端情况时, 它们尤其有效。

4. 采样间隔太大时的成像效果

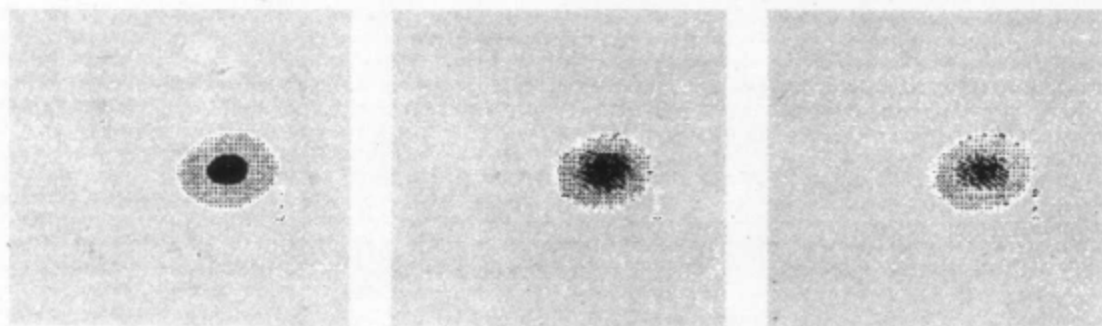
为了验证我们关于采样间隔的讨论(见“能知道未知的密度吗?”), 我们测试了当 $s_x = s_y = s_z = 4$ 时的成像结果。不出所料, 切片成像的质量差了很多。例如图 10-37(略)中一些相连的细边被打断了。

10.6.8 模型的优缺点(略)

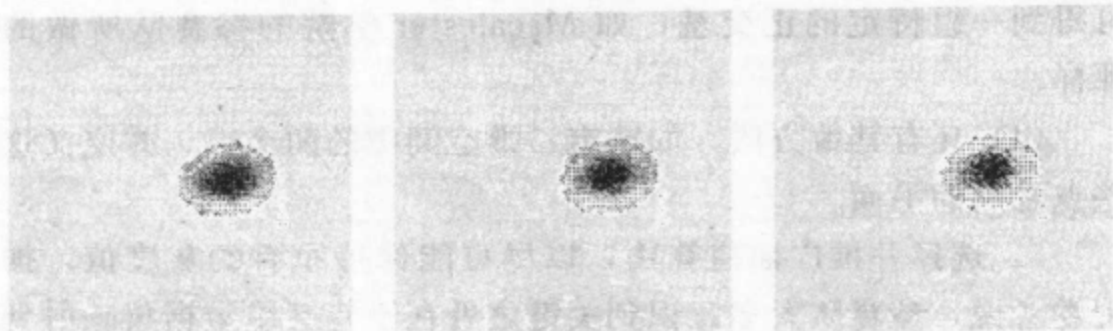
10.6.9 模型推广及建议(略)

10.6.10 附录(略)

(原文中给出了仿真程序的使用说明以及头模型的具体参数及构造方法)。



(a) 实际切片图像 (b) 三线性插值法(12.3) (c) 中值法(18.0)



(d)控制力法(13.8) (e)梯度法(12.2) (f)GNP 综合法(13.4)

图10-36 倾斜切面,参数为 $x_0=0, y_0=126, z_0=0, \alpha=0, \beta=70^\circ, \gamma=60^\circ$

§ 10.7 论文评述

这里我们对上述优秀论文的解答作出评述,并介绍本题阅卷者对成绩的评定以及命题人对参赛队解答的一些评价.最后附本章的参考文献.

10.7.1 对扫描问题解答的评述

按本问题所述,现在给出的 MRI 映像族为垂直的或水平的三维扫描切片,要求参赛队设计一种算法,它能在任意斜平面上确定出尽可能保持原有灰度值的映像,并对所得的算法进行测试.这里包括确定斜平面的位置、选定适当的插值算法和提出数据实例予以检验等三方面的问题:

1. 首先是如何确定三维空间 R^3 中的斜平面的位置.有几种解决方法:

(1) 常见的方法是提出一个平面 $Ax + By + Cz = D$,并用标准的矩阵变换让它旋转.这个平面通常可取为 (x, y) 平面,如 Harvey Mudd 学院和清华大学参赛队所做的那样.

(2) 选择一个点和两个角来定义其平面,如 Eastern Oregon 大学参赛队所做的那样.

(3) 取平面上不共线的三点,其中一点为原点,再其余两点

可得到一组特定的正交基，如 Macalester 学院的参赛队所做的那样。

(4) 还有其他方法，如选定三维空间中的两个点，并定义这些点之间的平面。

2. 选择并推广插值算法，以尽可能保持原有的灰度值。据阅卷者说，参赛队大多意识到关键之处在于将三维数据集映射到斜平面上的坐标系，以得到平面中元素的灰度格式（0~255）。三维数据集由三个整数来定义，而斜平面上的点为实数。必须对所选用的方法予以发展，使得能对斜平面上所有点处的灰度值作插值。在这方面，这些参赛队运用并发展了多种方法。

下面这些方法是几乎各个参赛队都用到的：

- (1) 用八个或更多的点的最近邻算法；
- (2) 加权点算法；
- (3) 样条法（由三次的线性）；
- (4) Lagrange 多项式法；
- (5) 几种方法的混合算法。

有些参赛队发展出一些特别的插值方法，如 Harvey Mudd 学院提出一种基于 Laplace 方程的三维线性逼近。为得到在边界处的较好的成像效果，一些队还提出各种强化和锐化的方法，并结合算例进行讨论。

各参赛队通常想用多于一种方法来得到灰度值。但据阅卷者说，他们对各种方法的比较论述总的较为一般，缺乏深刻的分析。这里所选的几份，有些（如 Eastern Oregon 队）也特别比较和分析了他们的方法和结果，并得到有效的结论，算是其中较好的。

3. 设计出一组或几组适当的数据，用于检验所提出的算法。几乎所有的队都选择大脑来构造其模拟数据集，有些队还选择了其他组织器官，如 Eastern Oregon 大学还选择了手臂等。本问题的叙述要求参赛队设计并测试一种算法，它能对于数据集所在

的空间中的任意一个斜平面产生一个阵列截面，使之尽量接近原来的灰度值。对灰度的利用程度是可以区分的。有些队用颜色强化他们的表示；这是可接受的，只要灰度不都删去。但有些队想去着色是因为他们的灰度分辨率不能探测出某些诊断元素，这与问题的意愿相违，因为问题的叙述要求用到灰度。

10.7.2 阅卷者对成绩的评定

要严格地区分各个参赛队的名次总是困难的，阅卷者提出他们更密切关注的是问题叙述中的“必须”和“应该”两个要求：

1. 参赛队的算法必须在空间中得到按平面的三维阵列切片图。这成为参赛队是否至少能列入顺利参加者范围之内内的关键因素。阅卷者希望见到的是图像，而不是矩阵的记叙。图像被仔细地检查，以看到它们是否作为斜切片出现。

2. 参赛队应该：

- (1) 设计数据集来检验并演示他们的算法。
- (2) 生成的数据集应反映出诊断值所属的条件。
- (3) 描述限制其算法有效性的数据集。

因而，阅卷者寻找所选数据集的好的描述和诊断值元素的描述。有些队在寻找体内肿瘤或异常物时用口语来表述，这是可接受的。有些队还提出将方块内的球作为他们所表示的数据集。如果参赛队在其大范围的三维元中设置某种诊断值，他们数据集仍可被接受。

有些队对数据集的刻画使其算法的有效性受到限制，这大大背离了“应该”的要求。在有效性方面受到限制的任意数据集，对其内容作口头上的描述也是可以被接受的，以此可区分出最优秀的论文。

阅卷者看到另一个未一致完成的要点是某种误差分析。很少的队为精度与他们三维空间数据集中相应的整数点作对照，来检验他们平面上的整数值。阅卷者赞扬完成这些工作的队。几乎每

一队都引用他们作为“输出”的图来解释或想显示出精度。有些队用“模糊对清晰”的边界来作为他们仅有的分析基础。

阅卷者认为，叙述的风格和明晰性也是被看做另一个要点。各个队的组织以及对他们方法解释的能力将参赛者区分开来。好的组织和团结的集体帮助了优秀队。

10.7.3 命题人的评价

命题人 Nievergelt 教授认为，这次关于这个纯数学建模问题的优胜，解答的一个引人注目的新事，是这些学生队掌握了几种电子工具，与数学一起熟练地使用。

1. 第一种电子工具是万维网 WWW，各队用它在不同程度找到关于磁共振成像的一般医疗信息、人脑的实际和模拟的三维数据集以及二维插值的数学算法。不过有两个队找到了他们需要的印刷物信息，然后熟练地生成他们自己的试验数据。
2. 第二种电子工具是计算机图形，所有的队有效地运用它来传播自己的结果。对本问题，有一个队注意到似乎不存在对演示所作的能替代最终可视医疗诊断的任意数字估计（如根平均平方或其他范数），因而图像可用以最好的方式将算法与现实作比较。
3. 第三种电子工具由计算机程序组成，参赛队利用它来作坐标变换，实际是对空间中的平面进行等距参数化，以及作三维插值。
4. 所有队适当地用到的第四种电子工具是准备其最终的论文，包括叙述、数学公式与图像。

所有这些工具当然帮助了问题的本质部分，即数学。参赛队以数学显示出对概念和细节的很好主导。第一个例子是将概念的关键之处放在开头，这里所有队意识到该实际问题能变成三维插值的数学问题。第二个例子是在从一或二维到三维插值法作推广

时细节变得很重要. 有一个队(清华大学)已经知道这结果, 其他队(Eastern Oregon 大学和 Harvey Mudd 学院)对他们的数学推广提供了很好的解释和证明.

最后, 所有队表明有效地利用了他们的时间, 在用于研究的时间和用于室内产生数据和算法之类的时间方面取得平衡. 在寻找和再创作之间的这种平衡行为对于按时交上计算机工作程序来说实际上是重要的. 例如, 没有队表明他们用从 WWW 得到的三维插值计算机程序, 也许是因为它不能明显得到. 事实上, 对于 <http://neilib2.cs.utk.edu> 处 Netlib 关于“三维插值法”作搜索表明, 一维和二维的程序为 toms/474 (双三次插值法), 而没有揭示任何特别的三维程序. 但是这种程序是存在的, 而找到它们并使用它们也许比得到要费更多的时间. 例如, 在 <http://dtinet33~199.dt.navy.mil/dtnurbs/about.htm> 有运用非一致有理 B-样条的多维(不限维数)插值法(NURBS)程序.

参 考 文 献

[1] Acton, F., 1990. Numerical Methods That Work. Washington DC: Mathematical Association of American.

[2] Andrews, H. C., and B. R. Hunt. 1977. Digital Image Restoration. Englewood Cliffs. NJ; Prentice Hall.

[3] Ballinger, R., 1997, Gainesville VAMC MRI Teaching Files. <http://www.xray.ufl.edu/~rball/teach/mriteach.html>.

[4] Cocosco, C., V. Kollokian, R. Kwan, and A. Evans. 1997. Brain Web: Simulated Brain Database.

[5] Frommhold, H., and R. Ch. Otto. 1985. New Methods of Medicine Imaging and Their Application (German). (中译本: 新医学成像方法及其临床价值, 中国医学科技出版社, 北京, 1988)

[6] Hornak, J. , 1997. The Basics of MRI. <http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/>.

[7] Johnson, K. , and A. Becker, 1997. The Whole Brain Atlas. <http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html>.

[8] Lancaster, P. And K. Salkauskas, 1986. Curve and Surface Fitting. London: Academic Press.

[9] Press, W. Et al. 1988. Numerical Recipes in C. New York: Cambridge University Press.

[10] Rosenfeld, A. And A. Kak. 1982. Digital Picture Processing. 2 vols. San Diego, CA: Academic.

[11] Press, Summit, S. , C Programming FAQs. 1996. New York: Addison-Wesley.

[12] 倪江、陈俊、李凌. 1998. MRI 切片成像. 数学的实践与认识, 第 28 卷第 3 期, 271~280.

[13] 高上凯, 1996. 医学成像系统, 清华大学电机系.